Design-och ergonomistudie av upphängning för XR-headset till flygsimulator

LOUISE DELLGÅRD
SIGRID SVENNEWALL



KTH Industriell teknik
och management

Examensarbete
Stockholm, Sverige 2024

Design-och ergonomistudie av upphängning för XR-headset till flygsimulator

av

Louise Dellgård
Sigrid Svennewall



Examensarbete TRITA-ITM-EX 2024:134
KTH Industriell teknik och management
Maskinkonstruktion
SE-100 44 STOCKHOLM

KTH Industriell teknik och management

Examensarbete TRITA-ITM-EX 2024:134

Design-och ergonomistudie av upphängning för XR-headset till flygsimulator

Louise Dellgård
Sigrid Svennewall

Godkänt	Examinator Stefan Ståhlgren	Handledare Stefan Ståhlgren
	Uppdragsgivare FOI	Kontaktperson Alva Lindhagen

Sammanfattning

På försvarets luftstridssimuleringscenter kommer stridspiloter för att öva på långdistanskrig i flygsimulatorer. Idag består dessa av verklighetsliknande kabiner samt tillhörande skärmar och i vissa fall kupoler. Dessa lösningar tar dock stor plats och kostar mycket att underhålla. Därför vill försvaret i framtiden byta ut skärmar och kupoler till XR-headset, närmare bestämt ett mixed reality headset som kan kombinera verklighet och virtuell verklighet. Däremot finns inga nuvarande lösningar på hur headsetet ska hanteras i samband med användning från piloter som ska flyga simulationen och den köringenjör som ska sköta hygien av headsetet. Det krävs därför en lösning som förenklar processen för båda dessa användare med tanke på ergonomirelaterade problem, användarvänlighet och att lösningen ska vara kompatibel med nuvarande kabin, XR-teknik och utrustning.

En ställning togs därför fram i syfte att lösa ovan problem och förhållanden. Utifrån ergonomianalys, intervjuer, observationer, ytterligare analyser och skisser kunde tre valbara koncept tas fram. Efter en kriterieviktsmetod och vidareutveckling av konceptet resulterade processen i Aeroarc. Lösningen som, med sin roterande arm, uppfyllde båda användarnas behov och där headsetet hålls uppe via en kognitiv krok formad utefter den för maximal stabilitet. Även mekanismen inuti, tillverkningsmetoder och materialval analyserades och bestämdes. En prototyp i mindre skala gjordes för att visa förhållandet mellan produktens ingående delar.

KTH Industrial Engineering and Management

Bachelor´s Degree Project Thesis TRITA-ITM-EX 2024:134

Design and ergonomics study of suspension for XR-headset for flight simulator

Louise Dellgård
Sigrid Svennewall

Approved	Examiner Stefan Ståhlgren	Supervisor Stefan Ståhlgren
	Commissioner FOI	Contact person Alva Lindhagen

Abstract

At the Defence Air Combat Simulation Centre, fighter pilots come to practice beyond visual range combat in flight simulators. Today, these consist of realistic cabins and screens and, in some cases, domes. However, these solutions take up a lot of space and cost a lot to maintain. Therefore, in the future, FOI wants to replace screens and domes with XR headsets, more specifically a mixed reality headset that can combine reality and virtual reality. However, there are no current solutions for how the headset should be handled in connection with use by pilots who will fly the simulation and the driving engineer who will take care of the hygiene of the headset. A solution is therefore required that simplifies the process for both these users, considering ergonomics related issues, ease of use and compatibility with the current cabin, XR technology and equipment.

A stand was therefore developed to address the above problems and conditions. Based on ergonomic analysis, interviews, observations, further analysis and sketches, three concepts were developed. After a criteria weighting method and further development of the concept, the process resulted in Aeroarc. The solution that, with its rotating arm, met the needs of both users and where the headset is held up via a cognitive hook shaped along it for maximum stability. The mechanism inside, manufacturing methods and material choices were also analyzed and determined. A small-scale prototype was made to show the relationship between the product's constituent parts.

Förord

Denna rapport beskriver processen i ett kandidatexamensarbete i teknisk design på Kungliga Tekniska Högskolan gjort tillsammans med FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut. Det har varit roligt och lärorikt att jobba tillsammans med FOI och givande att kunna applicera de kunskaper vi har lärt oss tidigare från KTH.

Vi vill ge ett extra stort tack till arbetets handledare Alva Lindhagen från FOI och Stefan Ståhlgren från KTH för den hjälp och stöttning som behövts och fåtts under projektets gång. Dessutom vill vi tacka Linda Rose som hjälpt till med olika ergonomirelaterade beslut och handledning och de piloter som vi fick observera och intervjua. Jouni Lindqvist och Robin Dahlkvist, tack för den information och det engagemang ni förmedlat under arbetets gång. Vi är även mycket tacksamma för besöket vi fick göra hos Varjo och alla som hjälpte oss där. Tack Bartosz Woźniak för all hjälp med prototypen.

Nomenklatur

Följande begrepp förkortas i rapporten.

Förkortningar:

CAD - Computer Aided Design
RAMP - Risk Assessment and Management tool for manual handling Proactively

XR - Extended Reality
VR - Virtual Reality
MR - Mixed Reality

FOI - Totalförsvarets forskningsinstitut
FLSC - Flygvapnets luftstridssimuleringscenter
BVR - Beyond Visual Range

Innehållsförteckning

Sammanfattning
Abstract
Förord
Nomenklatur
Innehållsförteckning
1. Inledning 1
1.1 Bakgrund 1
1.2 Syfte och mål 2
1.3 Avgränsningar 2
1.4 Målgrupp 4
2. Analys 5
2.1 Användaranalys 5
2.2 State of the art 10
2.3 Ergonomianalys 12
3. Genomförande 18
3.1 Funktionsmedelträd 18
3.2 Kravspecifikation 18
3.3 Konceptutveckling 19
3.4 Konceptval 27
3.5 Detaljdesign 34
3.6 Slutkoncept 41
3.7 Prototyputveckling 43
4. Resultat 44
5. Diskussion & rekommenderat fortsatt arbete 45
5.1 Metoddiskussion 45
5.2 Fortsatt arbete 45
5.3 Vidare diskussion 46
6. Slutsats 47
7. Referenser 48
8. Bilagor 51

1. Inledning

Detta projekt genomförs vårterminen 2024 vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i kandidatexamensarbetet för Teknisk Design, MF132X. Projektet utförs på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) på enheten Flygvapnets luftstridssimuleringscenter (FLSC) och går ut på att undersöka belastningsergonomin i nacken för stridspiloter vid användningen av ett XR-headset i samband med flygsimuleringar. Även utvecklingen av en avlastning till headsetet utförs.

1.1 Bakgrund

Sedan 1998 har FOI och Flygvapnet på Flygvapnets luftstridssimuleringscentrum, FLSC, tillsammans genomfört simulatorkurser för såväl piloter som stridsledare (FLSC, 2023). På FLSC tränar alla flygflottiljer simulerad BVR-strid (Beyond visual range) (Hansson, 2017). BVR-strid är luftstrid på långa avstånd där piloten fokuserar på användningen av långdistansmissiler och avancerade radar- och sensorsystem för att upptäcka, spåra och bekämpa fienden utan att nödvändigtvis behöva ha visuell kontakt (Försvarsmakten, 2020).

Införandet av XR-teknik i flygsimulatorer på FOI drivs bland annat av behovet att hantera begränsningar i utrymme och kostnadseffektivitet. XR står för Extended Reality och används ofta som ett samlingsbegrepp för Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR) och annan relaterad teknik (RISE, 2024). XR-tekniken är en växande marknad och används både till flygsimulatorer, men också andra simulatorer såsom racing och även drönarpiloter.

Simulatorhallen på FOI rymmer idag åtta likadana simulatorkabiner (FLSC, 2023). Det finns tre olika typer av kabiner, en med skärmar och en typ av kontorsstol, en med skärmar, men med en flygplanskabin användaren omsluts i och en kupol med likadan flygplanskabin, se Figur 1. Den mest verklighetstrogna lösningen är kupolen men den både tar upp mycket plats och har en hög driftskostnad. En kupol tar upp ungefär 36 kvm och förhoppningen är att det i framtiden ska få plats minst två nya XR-simulatorkabiner på samma utrymme.



Figur 1 Simulatorkabin med a) skärmar och stol, b) skärmar och flygplanskabin, c) kupol och flygplanskabin (Simulator Training in Sweden, 2023)

Övergången till modern teknik kräver dock noggranna undersökningar av dess påverkan på piloterna. Både den psykiska påverkan såsom illamående och trötthet, men också den fysiska påverkan såsom belastningen under användning, vilket är det som fokuseras på i denna rapport.

XR-tekniken erbjuder möjligheter för realistisk pilotträning, men dess långvariga användning kan resultera i nackbesvär och ergonomiska utmaningar för piloterna. Genom att fördjupa förståelsen för specifika belastningsmönster som uppstår i nacken under användningen av XR-headsetet, strävar projektet efter att undersöka om belastningen faktiskt kommer ha en negativ påverkan på piloterna. Dessutom är syftet med projektet att utveckla tekniska lösningar för förvaring av headset när det inte används och förbättra komforten och prestandan för piloterna genom att avlägsna potentiella störmoment.

Genom att lösa dessa tekniska och ergonomirelaterade frågor kan projektet bidra till att skapa en mer effektiv och säker arbetsmiljö för stridspiloter. Detta kan i sin tur öka operativ effektivitet och minska risken för skador och olyckor.

1.2 Syfte och mål

Syftet med projektet är att utveckla en upphängningsanordning för XR-headsetet så att piloten med enkelhet kan använda sig av simulatorutrustningen utan störmoment. Inriktning för designarbetet är att stridspiloternas inlärningsprocess ska vara oförändrad av den nya simulatortekniken samtidigt som inga ergonomirelaterade problem uppkommer i samband med användandet. Därför kunde följande problemformulering identifieras: Hur kan en ergonomisk och teknisk lösning designas för hantering samt avlastning av sladdar och headset i samband med användningen av XR-utrustning i en flygsimulator och samtidigt förenkla arbetet för köringenjören?

1.3 Avgränsningar

Som nämnt i bakgrunden övar stridspiloterna på FLSC endast BVR-strid och därmed avgränsas projektet till att enbart studera piloter som utför denna typ av strid. Vid långdistanskrig angriper eller försvarar sig piloten mot fiendeflygplan på avstånd som är längre än vad som är möjligt att observera med blotta ögat (Försvarsmakten, 2020). Piloten använder sig av radar- och sensorsystem och övervakar informationen som genereras av dessa system på instrumentpaneler och skärmar. Instrumentpanelen är placerad snett nedåt framför piloten och det är mestadels där piloten kommer att ha blicken. Det betyder att nacken kommer att befinna sig i samma position under hela simuleringen.

I bakgrunden togs det upp att det finns tre olika typer av simulatorkabiner på FLSC, en med skärmar och en kontorsstol, en med skärmar och en flygplanskabin piloten klättrar ned i och en kupol med likadan flygplanskabin, se Figur 1 ovan. Den mest verklighetstrogna simulatorstypen är kupolen, inte bara för att användaren är omsluten av projektionen och kan se omgivningen runt hela sig utan också tack vare kabinen. Kabinen är gjord för att efterlikna den riktiga kabinen på en Jas 39 Gripen. Det ökar inlevelsen och igenkänningen för piloten vilket underlättar inlärningen (Meta, 2024). Projektet avgränsas till att endast utveckla lösningar anpassade för denna typ av kabin.

På samma yta som en kupol tar upp ska det rymmas två XR-simulatorstationer. En sådan station får därmed som mest ta upp 18 kvm. Det finns också en höjdgräns. Idag är simuleringshallen en stor lokal med högt i tak, men i framtiden finns tankar om att dela upp denna i två våningar. Lösningen som konstrueras i detta projekt får därmed inte överskrida standardtakhöjd som är 2,4 meter.

Varje dag efter användning av headsetet ska det genomgå en rengöring med hjälp av en Cleanbox. Cleanbox är en rengöringslåda som dekontaminerar ytorna på olika enheter, som exempelvis VR- och AR-headset, till sjukvårdsklassade standarder (Cleanbox, 2024). Enheten placeras av den ansvarige operatören, köringenjören, där headsetet utsätts för UV-strålning för att rengöras. För att underlätta

denna dagliga process för köringenjören har användarprocessen prioriterats. Figur 2 visar hur en Cleanbox ser ut.



Figur 2 Cleanbox (Cleanbox, 2024)

XR-headsetet som FOI använder är från det finska företaget Varjo. Varjo grundades 2016 och tillverkar produkter för virtuell och blandad verklighet för avancerade VR-användare. Deras headset används bland annat för att utbilda astronauter, piloter och kärnkraftverksoperatörer (Varjo, 2024). De har en del olika modeller och det headset som FOI har idag heter Varjo XR-3. Dock släppte nyligen Varjo en ny version, Varjo XR-4. Den nya modellen har en del förbättringar både gällande mjuk- och hårdvaran. Några av ändringarna på hårdvaran är snabbare på- och avtagning och att XR-4:an känns mer balanserad på huvudet. Utseendemässigt är de ganska lika gällande mått, vikt och komposition, se Figur 3. Det kommer i framtiden högst troligt släppas ytterligare förbättrade versioner och när FOI är redo att dra igång med den nya tekniken på riktigt är det kanske Varjo XR-6 som är relevant. Däremot, för att detta projekt ska ta sig framåt, har avgränsningen gjorts att Varjo XR-4 är den modell som kommer betraktas. Det är idag den bästa versionen och FOI har tankar på att köpa in denna.



Figur 3 a) Varjo XR-3, b) Varjo XR-4 (Varjo, 2024)

1.4 Målgrupp

Målgruppen för projektet är i första hand de piloter som använder sig av simulatortekniken. Detta urval av människor tränar och övar mycket och ofta för att klara av arbetet (Försvarsmakten, 2024). Piloternas användning består av påstigning i kabinen, användning av simulatortekniken samt avstigning ur kabinen. Utöver dessa huvudanvändare finns även en sekundär målgrupp, nämligen köringenjören. Dennes uppgift är att se till att FLSCs teknik fungerar som den ska och därmed även XR-utrustningen. I dessa uppgifter ingår även hygien av headseten. Upphängningsanordningen måste därför vara kompatibel med en Cleanbox, se Figur 2, som kommer användas för att döda bakterier.

2. Analys

I följande avsnitt presenteras de analyser som har lagt grunden till projektet. Det som undersöktes var en användaranalys, en state of the art där liknande lösningar som finns på marknaden presenteras samt en ergonomianalys med huvudfokus på användningen av simuleringen.

2.1 Användaranalys

För att få en bättre insyn om hur simuleringarna med headsetet i framtiden kommer att gå till gjordes en användaranalys. Detta bestod av fyra delar. Observationer av användarna nere i hallen, intervjuer med användare, ett besök hos företaget som gör XR-headseten och slutligen en behovsanalys för användarna.

2.1.1 Observationer

För att få en uppfattning om piloternas användning gjordes observationer av en grupp stridspiloter. Dessa utövare tränade strategi och taktik för BVR-krig. Till en början observerades hallen FLSC. Då mättes kabinernas storlek och hur dessa var utformade. Se denna i Figur 4. Här noterades det även att hörlurarna som piloterna använder var placerade till vänster i kabinen hängandes över kanten med tillhörande sladd.

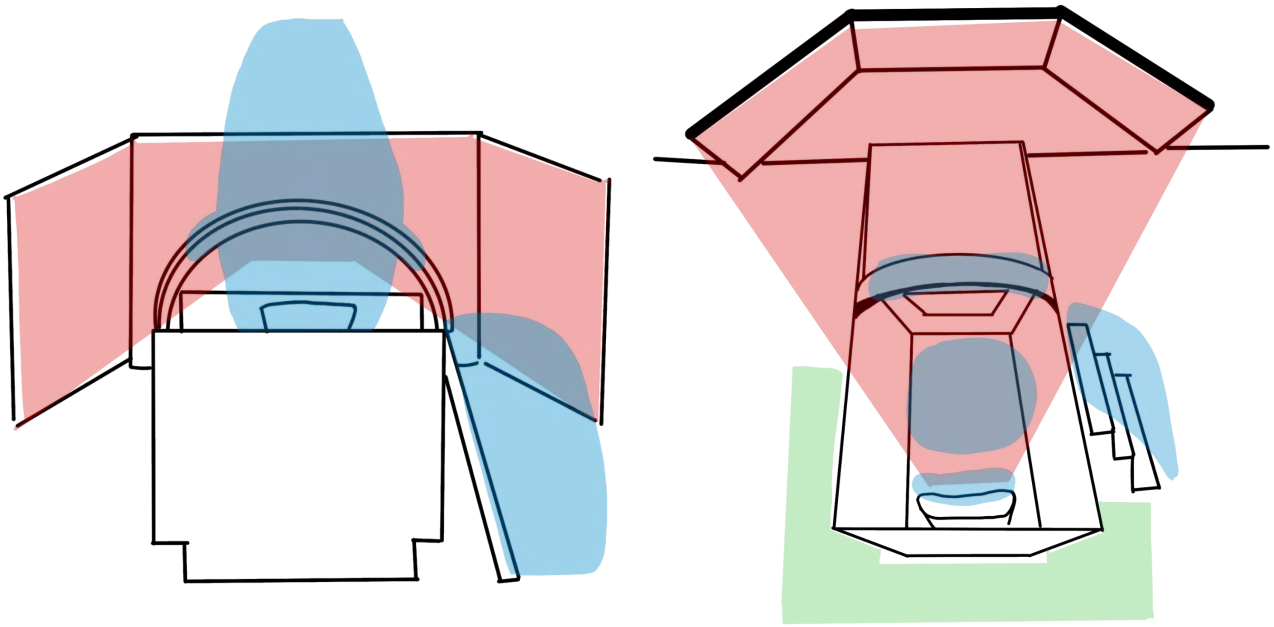


Figur 4 Kabinens storlek och utformning

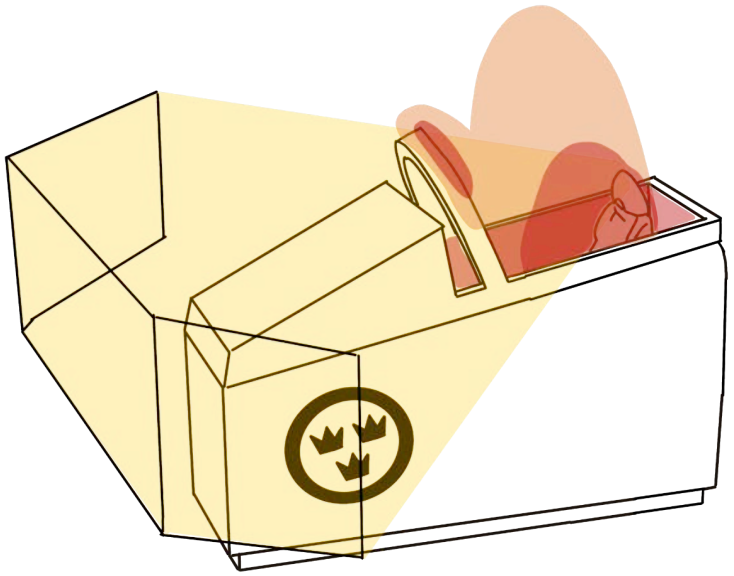
I nästa steg observerades piloternas användning. För att stiga i kabinen klättrade piloten upp för stegen och använde sig av "bågen" för att enklare ta sig ned. Efter denna procedur sattes hörlurarna på. För att ta sig ur kabinen hävde piloterna sig upp genom att ta tag i bågen igen och sedan klättra ned för stegen. Under användandet av simuleringen kunde en liten lutning av piloternas nacke uppfattas. Denna lutning uppskattades till 15 grader, men kunde inte fastställas då inga bilder fick tas i hallen. Övriga observationer

som gjordes var att piloterna utförde alla rörelser mycket smidigt och vant samt att de inte verkade speciellt försiktiga.

Från dessa observationer kunde förbjudna områden identifieras. Genom att veta hur piloterna rörde sig, kombinerat med vilka områden som inte fick täckas på grund av XR-utrustningens kameror kunde dessa förbjudna områden tas fram, enligt Figur 5. I Figur 5 visas de förbjudna områdena för pilotens rörelse i blått och ifall skärmarna används är dessa i rött, medan tillåtna områden hittas i grönt. Även en bild av kabinen gjordes där de förbjudna områdena visas i skala från gult som är minst förbjudet då exempelvis skärmarna inte skulle användas alltid, till rött som är mest förbjudet. Det orangea området var blandat förbjudet och okej då användaren rör sig där. Se detta i Figur 6.



Figur 5 Identifierade förbjudna områden runt kabinen



Figur 6 Förbjudna områden rangordnade från minst till mest förbjudet

2.1.2 Intervjuer

Under och efter observationerna intervjuades också två av dessa piloter. Intervjuerna gjordes både för att få höra piloternas egna tankar och idéer, men också för att förstå deras känsla under och efter användningen av headsetet. En sak som lyftes under användningen var sladden till headsetet. Båda piloterna upplevde den som ett störmoment då de tyckte att det kändes som att den strävade emot, gjorde headsetet baktungt och begränsade rörelsen. En annan aspekt som lyftes var säkerheten, piloterna uttryckte en viss oro om headsetets tålighet och om enkelheten av förloppet vid på- och avtagningen. De vill att det ska gå snabbt och smidigt utan att riskera att det ömtåliga headsetet går sönder.

Piloterna fick även svara på frågan "Vart vill du helst ta headsetet ifrån, vad känns mest naturligt?". En av de svarade från vänster sida då det redan är en invand rörelse eftersom det är där hörlurarna de använder hänger idag. Den andra piloten föreslog att den skulle vara placerad ovanför eller framför sätet. Det hade lett till enkla rörelser med varken vridning i bålen eller utsträckta armar. Intervjufrågorna finns i Bilaga A.

2.1.3 Besök hos Varjo

Användarna av simulatorn kommer att använda sig av ett XR-headset från företaget Varjo. Därför var det viktigt att analysera deras produkter ytterligare genom intervjuer och observationer. Intervjufrågorna som ställdes till Varjo finns i Bilaga B.

I intervjun som genomfördes med Varjos *Head of Design and Research* och *Cheif Commercial Officer* kunde följande saker fastställas och klargöras. Varjo kunde konstatera att biomekaniska beräkningar för nacken hade gjorts i olika lutningar av huvudet och att detta enligt dem inte var något problem. Att headsetet är gravitationslöst som benämns på företagets webbplats (Varjo, 2024) innebär inte att det inte har en tyngd utan att det är momentfritt kring nacken. Om huruvida vikten på headsetet kan komma att förändras i framtida modeller trodde Varjo att vikten förmodligen kommer att vara densamma. Resonemanget kring detta var att de tekniska komponenterna i framtiden förmodligen kommer kunna göras mer kompakta, men att headsetet kanske innehåller fler komponenter och funktioner, vilket kanske tar ut varandra. Med

denna information kunde projektet avgränsas till att endast använda nuvarande headsets vikt. Skillnaden mellan Varjos två olika modeller XR-3 och XR-4 jämfördes även. I företagets nyare modell, XR-4, fanns en så kallad *fast release button* som skulle hjälpa användaren att få av sig headsetet snabbare och vikten var även utbalanserat på ett bättre sätt jämfört med XR-3. Se bilder av modell XR-4 i Figur 7.



Figur 7 Utformning av Varjo XR-4

Under observationen fanns möjligheten att testa headsetet och dess olika funktioner, men även att observera omgivningen som headsetet befann sig i. Det kunde konstateras att modell XR-4 var mer ergonomiskt utformad jämfört med XR-3 då XR-4 fördelade vikten över huvudet på ett bättre sätt, men att den fortfarande inte var helt momentfri. Med momentfrihet i detta sammanhang innebar det att användaren fortfarande kunde känna ett visst motstånd av headsetet i någon riktning. Vidare observerades att headsetet inte hade en ställning eller någon upphängning utan låg på golvet eller i simulatorsstolen, se Figur 8. Däremot hängde sladden i friktionsfria trissor i taket. Se Figur 9.



Figur 8 Headsets placering hos Varjo



Figur 9 Lösning på sladdens upphängning, friktionslös trissa

2.1.4 Behovsanalys

Utefter övrig ovan användaranalys utfördes en behovsanalys. Behovsanalysen utgick utifrån tre olika behov som var fysiska, kognitiva och emotionella behov. Dessa kan ses i Tabell 1.

Tabell 1 Behovsanalys

Fysiska	Kognitiva	Emotionella
- Vara pålitlig - Vara tydlig - Vara igenkännbar	- Vara begriplig - Vara hanterbar	- Skapa trygghet - Upplevas professionell

De fysiska behoven byggde på att produkten skulle vara pålitlig, tydlig och igenkännbar. Dessa behov identifierades efter hur användarna skulle se produkten (Wikberg Nilsson m.fl, 2021). Om upphängningen skulle vara pålitlig, tydlig och igenkännbar skulle användaren förhoppningsvis känna sig tryggare och därav fokusera på inlärningsprocessen från flygningen istället för på produktens funktion. Att produkten skulle vara begriplig och hanterbar innebar att användaren skulle förstå vad denne tittar på och hur produkten skulle fungera och att sedan kunna hantera mekanismen. För de emotionella behoven, skapa trygghet och upplevas professionellt, var det än en gång viktigt med inlärningsprocessen samt att uppnå och återspegla den professionella miljö som användaren befinner sig i.

2.2 State of the art

För att få en uppfattning om vad som används för nuvarande headset gjordes en internetsökning. Där visades många exempel där användarna hängt upp headsetets sladd i taket med hjälp av en friktionsfri trissa. Ett märke som stack ut extra var Kiwi Design (KIWI Design, 2024) som kan ses i Figur 10. Denna skulle hjälpa användaren att använda headsetet med större rörelser utan att störas av sladden.



Figur 10 Kiwi Design, friktionslös trissa, hämtad från (KIWI design, 2024)

Ytterligare sökning gav att det fanns många olika typer av ställningar som kunde hålla uppe headsetet. Ett exempel på dessa är Figur 11 nedan. Med denna kunde användaren enkelt lägga ifrån sig headsetet utan att tekniken på något sätt riskerade att skadas.



Figur 11 Exempel på ställning till headset (Amazon, 2024)

Även en typ av upphängning av headset kunde hittas från ett företag vid namn Titanskin (Titanskin, 2024). Figur 12 visar hur ett headset är upphängt i en ställning som är gjort för biografer. Behovet för företagets kunder var att biografens besökare inte skulle kunna ta med sig headsetet hem och den behövde därför vara låst till vajern. Även ett skyddande skal fanns runt headsetet ifall det skulle komma åt något och skadas.



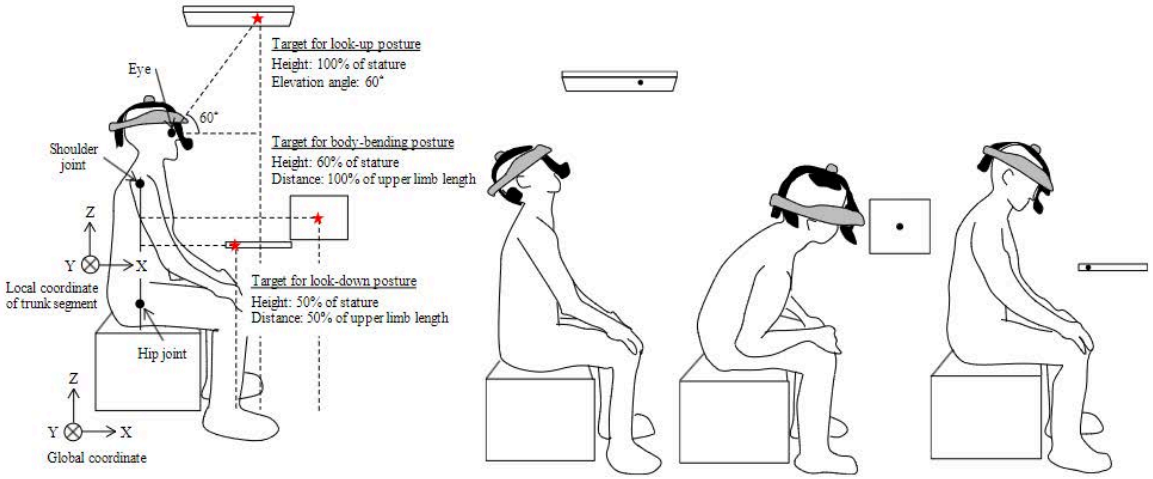
Figur 12 Upphängning av headset för biografer (Titanskin, 2024)

2.3 Ergonomianalys

Ergonomianalyser för nacken och andra rörelser i samband med användning av simulatorn gjordes för att kunna beräkna risken för framtida belastningsskador och huruvida upphängningen kunde lösa detta. Utifrån tidigare gjorda analyser med liknande innehåll kunde ergonomianalyser av nacken utföras. Det gjordes ergonomianalyser för nacken utifrån litteraturstudien (Hansraj, 2014; Rose & Lind, 2024) samt utifrån egentagna bilder och uträkning med RAMP II. Detta för att kunna bekräfta eller utesluta problemet utifrån ett teoretiskt och praktiskt perspektiv. Analyser av övriga rörelser som ansågs vara potentiellt skadliga gjordes även med RAMP II. Detta för att kunna utesluta eller jämföra möjliga lösningar.

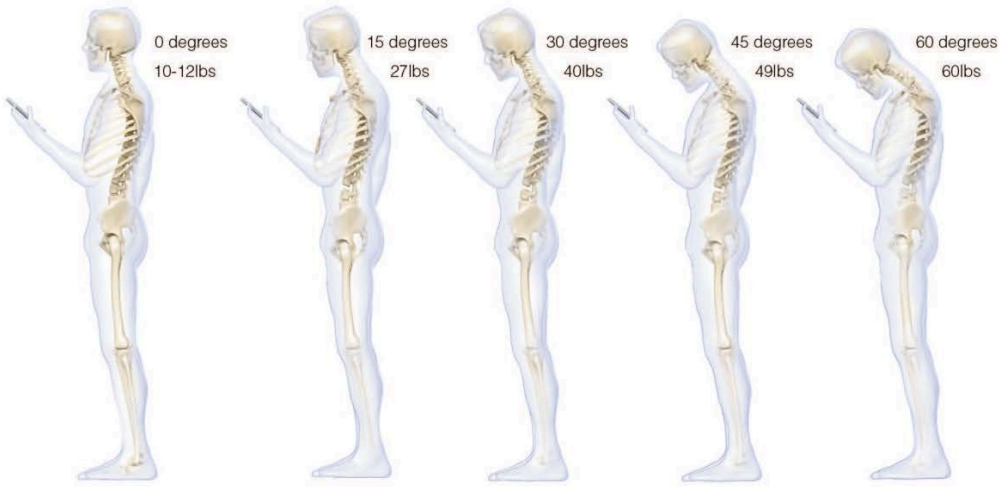
2.3.1 Tidigare gjord ergonomianalys

Takanori (2018) undersökte effekterna av ett VR-headsets massa och masscentrum på den fysiska arbetsbelastningen. Takanori har undersökt påverkan av headsetet då användaren befinner sig i fyra olika positioner: (a) neutral, (b) uppböjd nacke, (c) böjd bål och (d) nedböjd nacke, se Figur 13. Positionerna som var mest relevanta för denna studie var (a) och (d), det vill säga neutral och nedböjd nacke. Piloterna kommer, som nämnt i avsnittet Avgränsningar, för det mesta kolla rakt fram eller lite snett nedåt. I den nedåtböjda ställningen fann studien att den subjektiva svårighetsgraden ökade, sannolikt på grund av högre vridmoment i nacken. För båda dessa ställningar påverkade headsetet både kroppshållningen och den subjektiva komforten hos användaren. Dock var det den neutrala och nedåtriktade ställningen som hade minst påverkan av headsetets massa och masscentrum. Utifrån artikeln kunde det konstateras att användaren påverkades av headsetet, även fast positioner i neutral och nedböjd nacke hade minst påverkan. Därför var det viktigt att projektet fortsatte med ergonomianalysen för flygsimulatorn.



Figur 13 4 positioner, a) neutral, b) uppböjd nacke, c) böjd bål och d) nedböjd nacke

I en vidare artikel (Hansraj, 2014) analyserade Hansraj olika vikter som nacken utsattes för vid framåtlutning av huvudet och dålig hållning. I artikeln diskuterades följderna som personer får av den ökade vikten på nacken, nämligen risker för framtida skador. Hansrajs (2014) värden för belastning på nacken kunde användas i genomförande av ergonomianalys, men däremot diskuterade artikeln inte i vilken vinkel av huvudet som risken för skador finns. Se Figur 14 för olika lutningar av huvudet och deras påverkan på nacken.



Position	Neutral	15 °	30°	45 °	60 °	90°
Force To Cervical Spine	10-12lbs.	27lbs.	40lbs.	49lbs.	60lbs.	Not Measurable

Figur 14 Lutning av huvudet och dess påverkan på nacken

2.3.2 Ergonomianalys av nacke utifrån litteraturstudie & RAMP II

Beräkningar genomfördes i linje med Hansraj (2014). Då denna talar om hur mycket vikt huvudet belastas med när det lutas i olika vinklar, kan detta även användas för att beräkna hur stor vinkel som huvudet teoretiskt sett skulle vara i om headsetet från simulatorn lades till. Med andra ord, hur stor vinkel som representerar headsetets vikt. Detta kan senare jämföras med RAMP II och dess avsnitt *1.1 Posture of the head* där den övre vinkel innan risk för belastningsskador är 30 grader (Rose & Lind, 2024).

Enligt Hansraj (2014), väger ett huvud 4,5 till 5,4 kg, vilket gav ett minsta och max-värde att basera analysen på. Observationerna av piloternas position visade att användarna sitter i en ungefärlig 15 graders lutning under simuleringen, vilket var utgångsvinkeln i beräkningarna. Headsetets vikt av Varjo XR-4 var 1,025 kg enligt Varjos webbplats (Varjo, 2024).

Till en början behövdes procentökningen från huvudets vikt vid 0 grader, vilket var 4,5-5,4 kg, och huvudets vikt vid 15 grader, som angavs vara 12,3 kg. Detta gjordes enligt Ekvation 1 och beräknades till 2,27 för max och 2,73 för min, alltså en ökning på 227% till 273%.

$$Procentökning_{max} = \frac{12{,}3}{5{,}4} = 2,27$$

$$Procentökning_{min} = \frac{12{,}3}{4{,}5} = 2,73 \quad [1]$$

Anledningen till att denna procentsats behövdes var för att i nästa steg kunna beräkna hur mycket mer headsetet väger vid 15 grader. Denna ökade vikt beräknades genom att multiplicera headsetets nuvarande vikt med de båda procentsatserna, enligt Ekvation 2.

$$\begin{aligned} Headset\ vid\ 15\ grader_{max} &= 2,27 \cdot 1,025 = 2,3\ kg \\ Headset\ vid\ 15\ grader_{min} &= 2,73 \cdot 1,025 = 2,8\ kg \end{aligned} \quad [2]$$

Vidare bestämdes hur mycket huvudet vägde tillsammans med headsetet vid 15 graders lutning, vilket kan hittas i Ekvation 3.

$$\begin{aligned} Huvud + Headset_{max} &= 12,3 + 2,3 = 14,6\ kg \\ Huvud + Headset_{min} &= 12,3 + 2,8 = 15,1 kg \end{aligned} \quad [3]$$

Resultaten av dessa behövdes för att kunna hitta vilket intervall som följande beräkning skulle göras inom. Detta visade sig vara inom intervallet 12,3 till 18,1 kg vilket motsvarar 15 till 30 grader. Följande beräkningar har som slutmål att bestämma den teoretiska vinkeln som nacken har tillsammans med headsetet vid 15 graders lutning. Till att börja med togs skillnaden i vikt fram mellan vinkeln 15 och 30 grader. Detta blev 5,8 kg. Denna skillnad kunde sedan användas för att beräkna ökningen i procent för 15 grader, se Ekvation 4.

$$Procentökning = \frac{5,8}{15} = 0,38\ kg/grad \quad [4]$$

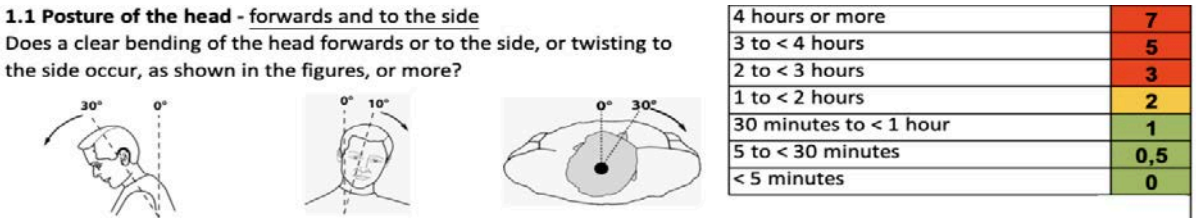
Detta värde kunde sedan användas för att beräkna antalet grader som motsvarar headsetets vikt. Se Ekvation 5.

$$\begin{aligned} Headset\ grader_{max} &= \frac{2,3\ kg}{0,38\ kg/grad} = 6,14\ grader \\ Headset\ grader_{min} &= \frac{2,8\ kg}{0,38\ kg/grad} = 7,37\ grader \end{aligned} \quad [5]$$

Det totala antalet grader med headsetet och i en lutning på 15 grader bestämdes därför till följande, Ekvation 6.

$$\begin{aligned} Grader_{tot,max} &= 15 + 6,14 = 21,1\ grader \\ Grader_{tot,min} &= 15 + 7,37 = 22,4\ grader \end{aligned} \quad [6]$$

Vidare jämfördes resultatet med värden från avsnitt *1.1 Posture of the head,* se Figur 15, i RAMP II. Eftersom vinkeln för både den maximala och minsta vikten för huvudet understeg riskvärdet på 30 grader ansågs det att headsetet inte utgör en risk för framtida belastningsskador i nacken.



Figur 15 Avsnitt 1.1 i RAMP II (Rose & Lind, 2024)

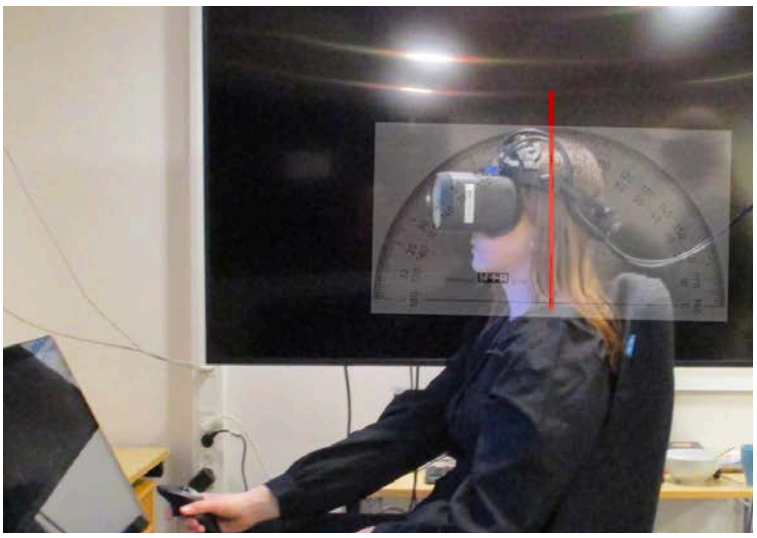
Under projektets gång ansågs det vara intressant att även utföra beräkningarna för hur mycket headsetet maximalt fick väga innan riskvärdet på 30 grader uppstod. Detta då eventuella lösningar skulle kunna fästas på headsetet, men då även påverka vikten. Därför om huvudet utan headset väger 12,3 kg i 15 graders vinkel och den kritiska vikten för huvudet vid 30 grader är 18,1 kg, kan det antas att headsetet får väga skillnaden mellan dessa, alltså 5,8 kg. Däremot måste vikten kompenseras för vinkeln den befinner sig i. Taget från Ekvation 1, procentökningen från 0 till 15 grader, kunde den kritiska vikten beräknas för headsetet, enligt Ekvation 7.

$$Kritisk\ vikt_{max} = \frac{5{,}8}{2{,}27} = 2{,}56\ kg$$
$$Kritisk\ vikt_{min} = \frac{5{,}8}{2{,}73} = 2{,}12\ kg \quad [7]$$

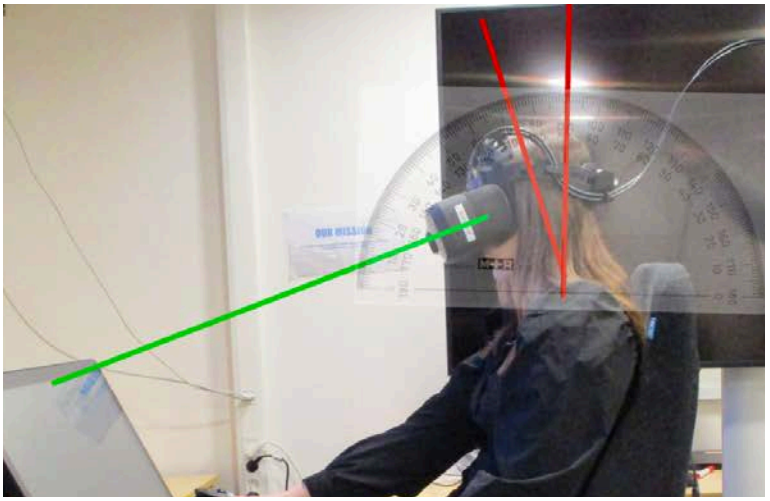
Den totala vikten för headsetet får därför inte överstiga 2,1 kg för att inte riskera framtida belastningsskador. Detta innebär att en pålagd detalj/komponent till headsetet maximalt får väga 1 kg om denna är placerad momentfritt i förhållande till nacke och huvud.

2.3.3 Ergonomianalys av nacke utifrån bilder & RAMP II

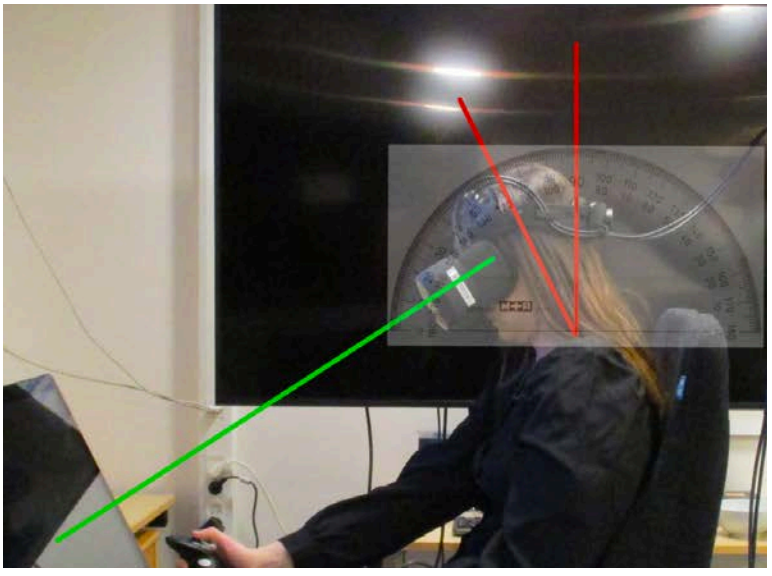
Ytterligare en ergonomianalys gjordes ur ett praktiskt perspektiv. Denna utfördes med målet att bekräfta och stärka antagandena och beräkningarna ovan. En testperson fick använda headsetet och blev bedd att titta i de vinklar som stridspiloten oftast tittar i. Detta resulterade i tre olika vinklar, ett neutralt läge där testpersonen tittade rakt fram, ett vinklat läge där testpersonen tittade på skärmen och ett mycket vinklat läge där testpersonen tittade på spaken. Vinklarna kan ses i Figur 16 till 18.



Figur 16 Neutralt läge, tittandes rakt fram, 0 grader



Figur 17 Vinklat läge, tittandes på skärm, 16 grader



Figur 18 Mycket vinklat läge, tittandes på spak och skärm, 27 grader

Efter bilderna tagits kunde det konstateras att antagandet gällande vinklar i neutralt samt vinklat läge stämde för beräkningarna i avsnittet innan. Detta är hur piloterna tittar majoriteten av simuleringstiden. Däremot om piloten skulle titta ned i ett mycket vinklat läge, som blev 27 grader, skulle det innebära enligt beräkningarna innan med pålagd vikt från headsetet, en vinkel som överstiger 30 grader och därför även riskvinkeln. Dock enligt RAMP II och Figur 14 är det först när piloten tittar i denna vinkeln i över två timmar per dag, vilket är högst osannolikt att piloten gör. Därför kunde det konstateras även i denna analys att headsetets pålagda vikt för piloten inte är ett problem och inget som projektet kommer fokusera på.

2.3.4 Övrig ergonomianalys

För att jämföra potentiella lösningar med varandra gjordes andra ergonomianalyser med hjälp av RAMP II.

Exempelvis analyserades köringenjörens rörelser när denna ska förflytta headsetet från ställningen till Cleanboxen. Rörelsen analyserades med RAMP II, avsnitt 3 *Lifting work*. Där följdes arbetsgången och mer ingående förklaring kan hittas i Bilaga C. Det antogs att köringenjören kommer att utföra rörelsen på 16 olika kabiner, då det förväntas tillkomma kabiner i framtiden, två gånger varje dag. Eftersom headsetet väger 1 kg resulterade det i ett värde på 0,7 för Tabell 1. Vidare ansågs rörelsen uppgå som maximalt över huvudet och på ¾ arm avstånd vid vridning, vilket gav värdet 2,8 för Tabell 2. Däremot skulle en lösning som ger upphov till rakt utsträckt arm även vara möjlig. Då skulle Tabell 2 få värdet 4 istället. För Tabell 3 antogs det att en rotation av bålen kan förekomma vid ¾ arms avstånd och därför infördes värdet 1,3. När dessa värden multiplicerades med varandra blev poängen 2,55, vilket låg under riskpoäng på 3. Om rörelsen gjordes med helt utsträckt arm istället skulle den multiplicerade poängen bli 2,8, vilket även detta är under 3. Däremot skall vridning av bålen ej kombineras med att behöva ha helt utsträckt arm då detta poäng skulle bli 3,64 och därför över riskpoäng 3.

Även pilotens potentiella rörelse analyserades med hjälp av *Lifting work* om denne skulle behöva lyfta ned headsetet och vrida bålen. Här antogs det att endast headsetet lyftes och att det gjordes 4 gånger per timme. Värdet för Tabell 1 blev därför 0,7 och sedan gjordes samma som exemplet ovan. Resultatet blev 2,55, vilket är under riskpoäng 3 i RAMP II.

3. Genomförande

Detta avsnitt går igenom hur genomförandet har gått till, från analysfasen till konceptfasen. Den inleddes med att skapa ett funktionsmedelträd och utifrån denna en kravspecifikation. Från detta började koncepten att utvecklas genom skisser och enkla modeller vilket tillslut ledde fram till ett slutkoncept. Detaljdesign utfördes på konceptet och därefter började prototyputvecklingen.

3.1 Funktionsmedelträd

Konceptfasen inleddes med ett brett funktionsmedelträd. Detta för att få en överblick över vilka funktioner samt möjliga lösningar som fanns för produkten. Trädet har fyllts på och redigerats kontinuerligt under processen och har lagt grund för konceptutvecklingen.

Det övergripande funktionskravet eller huvudfunktionen som i detta fall var “Upphängning av headset", placerades överst i trädet, och där del- och stödfunktioner sedan bryts ner och var sammanlänkade med olika medel som uppfyller respektive funktion. Funktionsmedelträdet hittas i Bilaga D

I funktionsmedelträdet fastslogs tre primära fokusområden för ställningen, det var Upphängning vid på- och avtagning, Upphängning vid uppehåll/avbrott och Upphängning av sladd vid användning, dessa kom senare att bli de tre delsystem som produkten delades in i.

Upphängning vid på- och avtagning var i projektet definierat som placeringen på ställningen. Det vill säga varifrån piloten hade tagit och gett ifrån sig headsetet. Några av de medel som fastslogs för denna var ställning ovanifrån, till vänster eller fram och tillbaka. Med Upphängning vid uppehåll/avbrott menas hur headsetet kommer att vara placerat när det inte används. Krok, hyllplan och magnet är några av de medel som föreslogs för funktionen. Sista området är Upphängning av sladd vid användning och kan enligt funktionsmedelträdet bland annat lösas med hjälp av en trissa, en krok eller ett rullager.

Utöver de tre fokusområdena togs även andra funktioner fram, några av dessa är att utstråla pålitlighet och professionalitet, tillåta användning av Cleanbox och minska skador på headset.

3.2 Kravspecifikation

Utifrån funktionsmedelträdet gjordes en kravlista. Denna utgick från tre huvudfunktioner som slutprodukten skulle lösa. Kraven som ställdes var inneha upphängning vid användning, där någonting behövde hålla uppe sladden åt användaren, inneha upphängning vid avbrott där någonting behövde hålla headsetet för att minska skaderisken och sist inneha upphängning vid på och avtagning där ställningens grund inte fick vara i vägen för användaren när personen kliver i och ur.

Vidare krav byggde på att ovan huvudfunktioner uppfylldes. Exempel på dessa funktioner som var krav är tåla vikt av headsetet, kompatibel med simulatorskärmar, inneha plats för Cleanbox, erbjuda fri rörelse samt erbjuda gynnsam ergonomi med mera.

Därtill fanns önskvärda krav, krav som helst skulle uppfyllas, men där inget tvång fanns. Dessa var exempelvis förmedla pålitlighet samt professionalitet, erbjuda en användarprocess med få steg och likna verklighet. Den kompletta kravspecifikationen med tillhörande kommentarer kan hittas i Bilaga E.

3.3 Konceptutveckling

Med analysen, funktionsmedelträdet och kravspecifikationen som grund var det dags för konceptutvecklingen. Denna idéutvecklingsprocess ledde fram till tre olika koncept och för att nå dit användes flera olika metoder som beskrivs nedan.

3.3.1 AI genererade förslag & inspiration

För att få inspiration till hur lösningen skulle kunna se ut så användes ett artificiell intelligens program vid namn DallE-3. Enligt *An Introduction to Using DALL-E 3: Tips, Examples, and Feature*s, (Pykes, 2023), använder sig DALL-E 3 av internet och hämtar inspiration från befintliga produkter. Detta kunde ge vilka förväntningar som fanns från omvärlden på hur slutprodukten skulle se ut. Exempel på de AI-genererade bilderna kan ses i Figur 19. Det är däremot viktigt att ej ta för mycket inspiration från dessa förslag då AI endast genererar från redan existerande lösningar och att det då finns risk att inga nya lösningar skapas.



Figur 19 Exempel på AI genererade bilder från DallE-3 (OpenAI, 2024)

De AI-genererade bilderna gav vidare inspiration då de liknade gymmaskiner. För att produkten skulle uppfylla de emotionella behoven, pålitlighet samt professionalitet, behöver den vara igenkännbar och innovativ, vilket gymmaskiner också utstrålar. Därför togs det inspiration från rörelser, former och material från dessa maskiner. Framförallt togs inspiration från företaget Technogym som ses i Figur 20.



Figur 20 Inspiration från gymmaskiner. Bilder hämtade från Technogym (2024)

Deras design är avskalad, med rund, naturlig och tydlig konstruktion som gör det tydligt för användaren vad den används till. Tydligheten samt stabiliteten hos produkten ökar även pålitligheten och eftersom designen var stilren och avskalad får användaren en uppfattning av professionalitet. Dessutom togs det inspiration från materialet av maskinen som bestod av ett slags lackerad, matt, svart metall med en mer skrovlig yta. Det som skulle hållas av händer var av silikon och det som kunde manövreras var i utstickande färg, vilket ökade tydligheten för användaren.

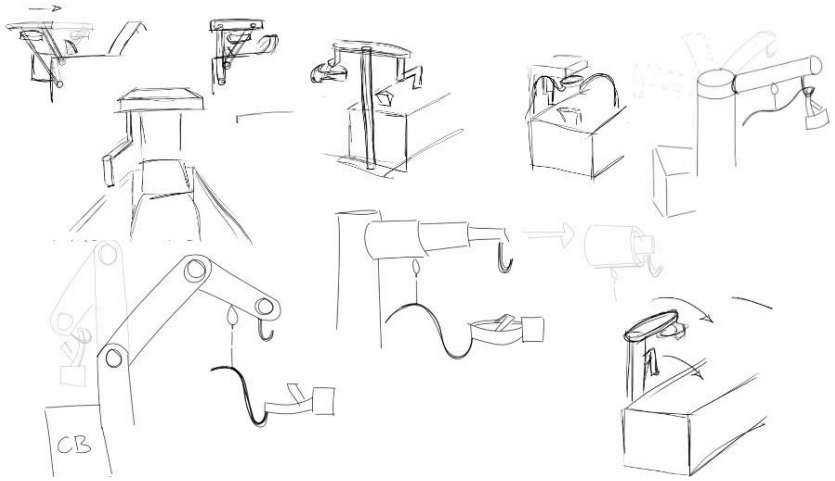
3.3.2 Skisser

Under denna del var fokus på att utforska möjliga lösningar utifrån de tre delsystemen från funktionsmedelträdet och kriterierna i kravspecifikationen. En metod som var användbar här var brainstorming. Detta för att generera och dela idéer kring designen på olika lösningar.

Denna process började brett och flertal iterationer gjordes där olika utformningar på konstruktioner undersöktes. Genom att skapa enkla skisser kunde olika lösningar visualiseras och kommuniceras på ett konkret sätt. Dessa skisser fungerade som verktyg för att utforska olika möjligheter och göra snabba iterationer i designprocessen. Olika former, material och funktioner undersöktes för att uppnå både de ergonomiska och tekniska målen.

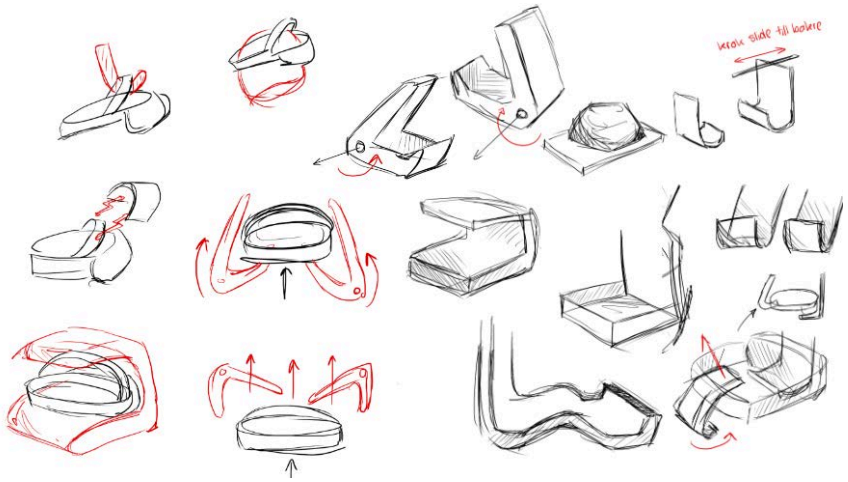
Inspirationen från gymmaskinernas form och struktur återspeglades i flera skisser. Tillsammans med funktionsmedelträdet var dessa inspirationskällor avgörande för designbesluten under konceptutvecklingsfasen. Genom att återkoppla till dessa källor säkerställdes att koncepten svarade mot de tidigare identifierade behoven och kraven. Detta gjorde att fokus inte bara låg på att skapa lösningar som var innovativa utan också praktiska och användbara för användarna.

För upphängning vid på- och avtagning skissades det på olika ställningar och dess placering relativt kabinen. Både rörliga och stationära lösningar undersöktes och några av dessa visas i Figur 21.



Figur 21 Skisser på olika utformning på ställning

Upphängning vid uppehåll/avbrott är som nämnt i funktionsmedelträdet hur headsetet kommer att vara placerat när det inte används. Även här fanns en mängd olika lösningar, vissa mer avancerade än andra. Några skisser på dessa kan ses i Figur 22.



Figur 22 Skisser på olika utformning på upphängning av headset

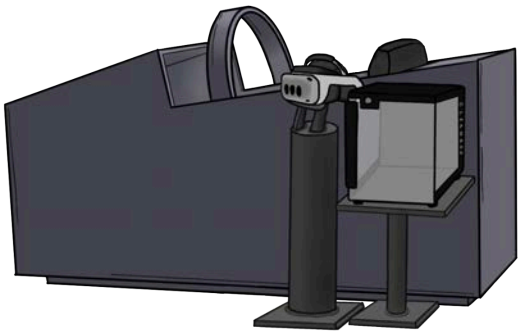
Till sist lades fokus på upphängning av sladd vid användning. Efter en del idéspåning och skissning kom det fram att för detta delsystem var det enklast att använda redan befintliga lösningar. Detta då det redan finns produkter som uppfyller de krav som ställs på delsystemet. Exempel på idéer var T-spår som sladden kunde åka på, kullager eller en friktionsfri trissa.

3.3.3 Koncept

Skisserna ledde fram till tre koncept, det var stationär med hylla, rotation med krok och fyrledsmekanism med klicksystem. Tre olika lösningar för upphängningen av sladden påträffades också. Det var friktionsfri trissa, T-spår och kullager. Trissa verkade vara den vanligaste lösningen för denna typ av problem då denna har setts flera gånger under bland annat konkurrentanalysen. För trissan var tanken att sladden hänger i en lina som går att dra ut och in. T-spår fungerade på så sätt att ett fäste kunde glida fritt i en skena och på fästet skulle sladden sitta fast. T-spår var ibland en lösning som kombinerades med trissan

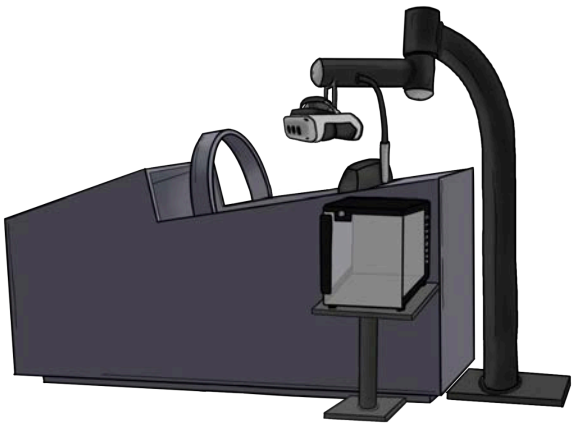
för att möjliggöra större rörelser. Sista alternativet var kullager. Där var tanken att sladden skulle ligga över ett lager. På så sätt hölls sladden upphängd men kunde glida fritt fram och tillbaka ändå. Av koncepten så skulle det sista medföra mest problem att lösa då denna inte hade någon bromsfunktion för sladden. När sladden låg över lagret skulle den kunna glida av och därmed inte kunna bära upp sladden.

Första konceptet var det stationära med en hylla för XR-headsetet. Tanken här var att ställningen skulle sitta fast till vänster om kabinen hela tiden. Hyllan skulle vara utformad utefter headsetet för att maximera stabiliteten. Vid användning hade piloten tagit headsetet efter att de hade klivit in och satt sig i kabinen genom att vrida på bålen och sträcka sig ut för att nå den. Cleanbox hade varit placerad bredvid ställningen och headsetet kunde då enkelt förflyttas dit när det behövdes av köringenjören. Konceptet illustreras i Figur 23.



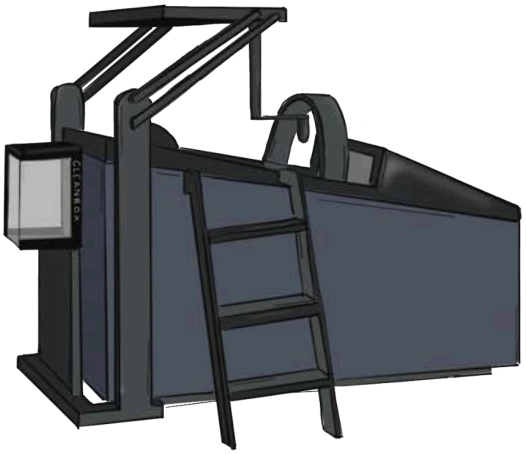
Figur 23 Koncept 1: Stationär med hylla

Andra konceptet, som visas i Figur 24, var en roterande del med krok som upphängning för headsetet. Kroken var utformad efter headsetet så att en så stabil upphängning som möjligt uppnåddes. Den roterande delen på ställningen möjliggjorde att headsetet kunde placeras i två olika lägen. När headsetet inte används kunde ställningen roteras åt sidan så att den inte var i vägen för på- och avstigning samt för att minska transportsträckan till Cleanbox. När piloten sen använde headsetet kunde ställningen enkelt roteras så att det placerades rakt ovanför pilotens huvud.



Figur 24 Koncept 2: Rotation med krok

Det sista konceptet byggde på en fyrledsmekanism och ett tillhörande klicksystem. Fyrledsmekanismen bestod av fyra länkarmar och ett tak, två länkarmar placerade på vardera sida av taket. Länkarmarna satt på leder vilket möjliggjorde en rotation. Taket kunde placeras i två lägen, det bakre som tog headsetet till Cleanboxen och det främre som placerade headsetet rakt ovanför piloten för en enkel påtagning. Cleanboxen var placerad bakom kabinen vilket tillsammans med placeringen på taket skapade en enkel rörelse för köringenjören. Taket höll också upp sladden för piloten. Klicksystemet placerades under taket och fungerade på så sätt att det var två klamrar som omslöts runt headsetet då det sköts på plats. På klamrarna satt en spärr som motverkade att headsetet lossnade från upphängningen. Konceptet visas i Figur 25 och en närmare bild på klicksystemet kan ses i Figur 26.



Figur 25 Koncept 3: Fyrledsmekanism med klicksystem



Figur 26 Klicksystemet tillhörande koncept 3

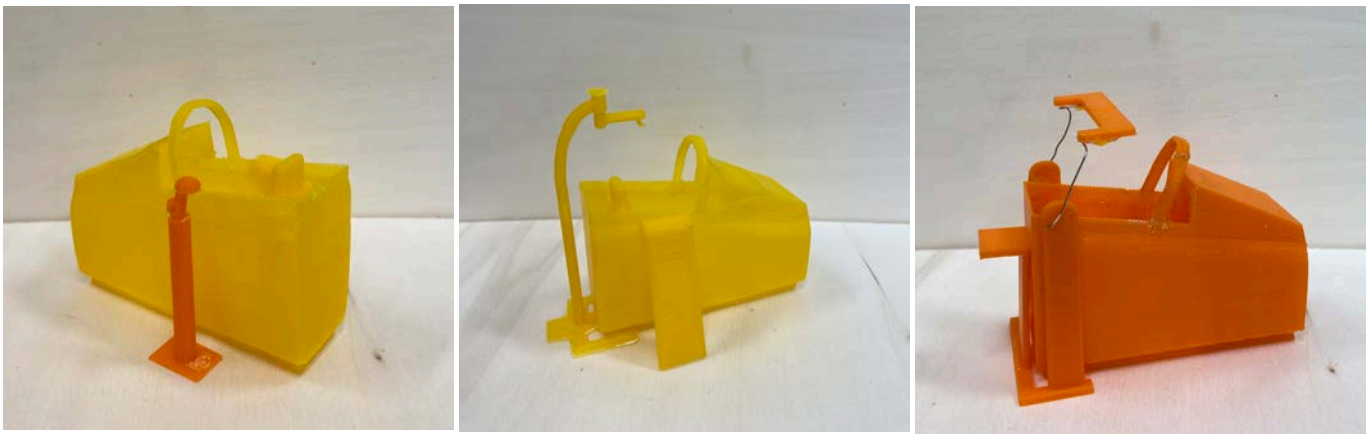
3.3.4 Enkla modeller

Enklare modeller skapades som volymskisser för de olika koncepten. Till en början skapades dessa i lera för att få en uppfattning om vad som var möjligt och inte, se Figur 27. När rätta former hade hittats

övergick detta till CAD där mer exakta mått och förhållanden kunde sättas. Caden 3D-printades sedan ut i en mindre skala tillsammans med kabinen. Resultatet kan ses i Figur 28.



Figur 27 Enkla modellskisser i lera



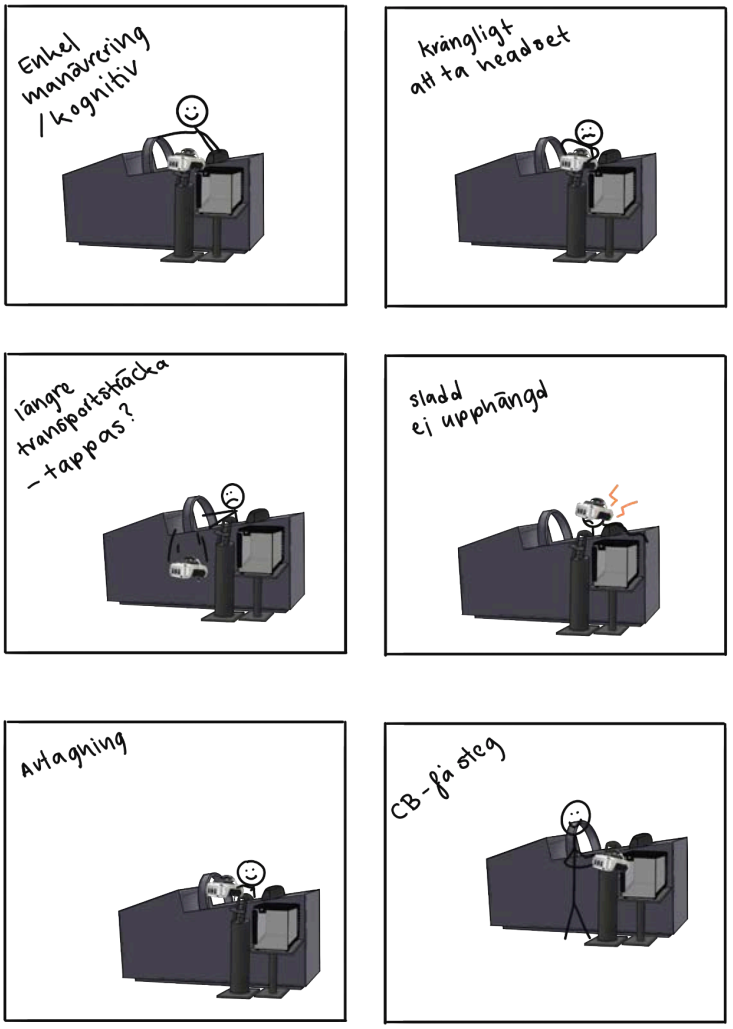
Figur 28 Enkla prototyper av koncept a) 1 b) 2 & c) 3

3.3.5 Storyboard

Koncepten utvärderades i första hand med hjälp av metoden storyboarding där tänkbara användarscenarion skulle appliceras på koncepten för att upptäcka eventuella brister.

För det första konceptet, stationär med hylla, gjordes en storyboard enligt Figur 29. I den kunde användaren enkelt se vad hen skulle göra och konceptet kunde därför anses som kognitivt. Däremot kunde det bli krångligt för piloten att ta headset då kanten på kabinen är hög. Dessutom är det en lång

transportsträcka, vilket ökar risken för att headsetet tappas eller skadas. Ännu en aspekt var att sladden inte var upphängd som skulle behöva lösas med ännu en ställning.



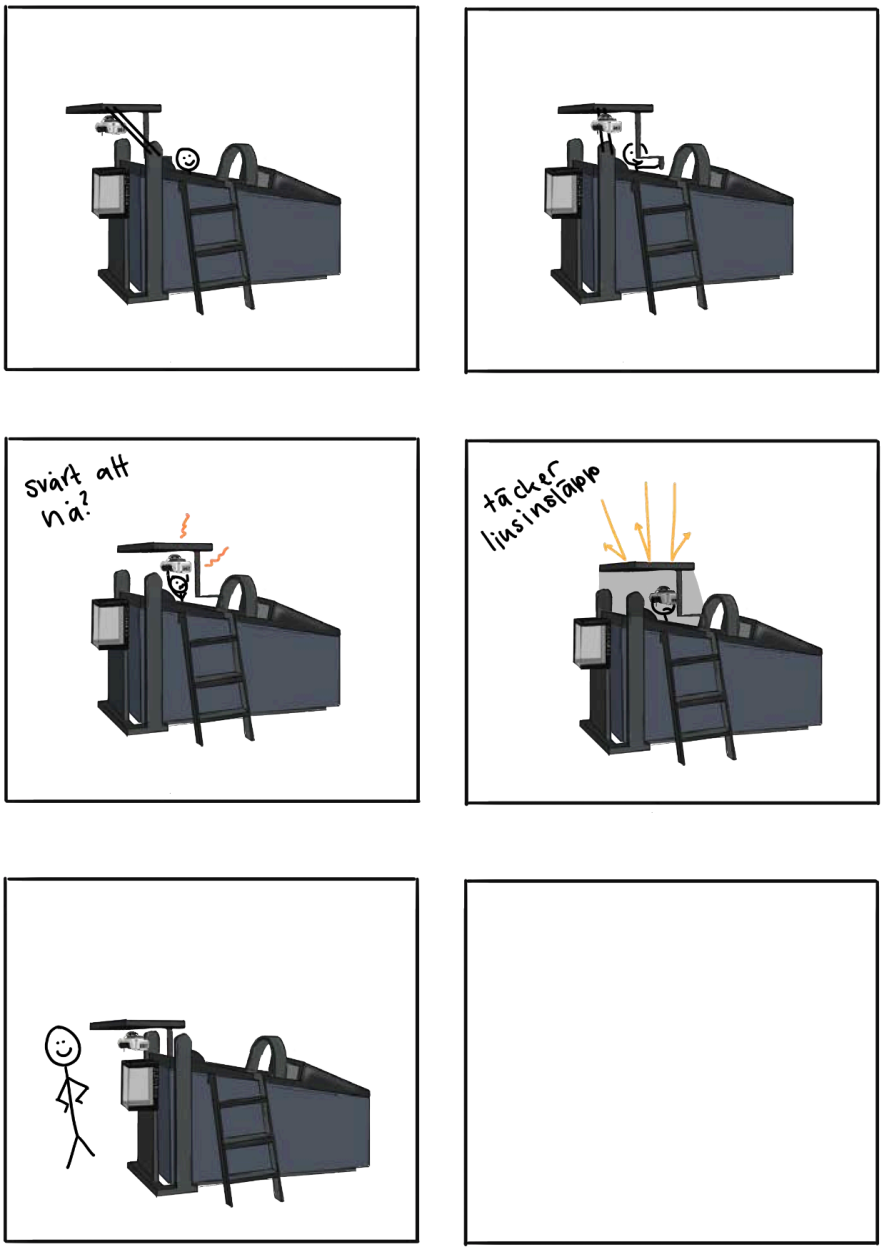
Figur 29 Storyboard för konceptet stationär med hylla

Vidare gjordes en storyboard för koncept 2, rotation med krok, enligt Figur 30. För användaren var ställningen inte i vägen när den kliver i kabinen och eftersom en krok är någonting som många känner igen kan denna anses som enkel och kognitiv. Däremot efter användningen upptäcktes det att piloten riskerade att ha svårt att placera tillbaka headsetet. Dessutom kanske användaren glömmer att flytta tillbaka ställningen och skadar sig.



Figur 30 Storyboard för konceptet rotation med krok

Sista konceptet, fyrledsmekanism med klick-system, kan hittas i Figur 31. Användaren av detta koncept kunde få svårt att nå headsetet som satt i klicksystemet. Dessutom när taket var i det främre läget skulle det täcka ljusinsläppet, vilket skulle försämra XR-utrustningens teknik.



Figur 31 Storyboard för konceptet fyrledsmekanism med klick-system

Utifrån metoden kunde projektet komma närmare användarens behov och få en uppfattning av vad som behövde förbättras till kommande lösningar.

3.4 Konceptval

Efter att tre koncept tagits fram var det dags att välja en av dessa att gå vidare med och vidareutveckla till ett färdigt koncept. Detta val gjordes med hjälp av kriterieviktsmetoden och en avstämning med FOI. Resultaten sammanställdes och övervägdes noga och till sist valdes ett koncept.

3.4.1 Kriterieviktsmetoden

Kriterieviktsmetoden är en metod för beslutstagande där olika alternativ utvärderas och jämförs med hjälp av ett system av viktade kriterier. Varje kriterium tilldelades en vikt som representerade dess betydelse eller relevans för det beslut som skulle fattas. De fick poäng från ett till tre. Sedan bedömdes varje koncept mot varje kriterium och viktsammanvägningen gav en total poäng för varje alternativ, vilket underlättade att rangordna dem. Koncepten fick poäng från ett till fem på varje krav utifrån hur väl det uppfylls. För att räkna ut den slutgiltiga summan multiplicerades kravets vikt med den poäng konceptet fick på det kravet och därefter summerades alla poäng.

De tre olika ställningarna testades för sig och de tre upphängningarna för sig och resultatet efter detta kan ses i Bilaga F. Som kan ses i bilagan skilde sig inte resultatet så mycket mellan de tre koncepten. För ställningen så fick koncept 2, Rotation mest med 83 poäng men koncept 3, Fyrledsmekanism fick endast två poäng färre och koncept 1, Stationär sju färre. Samma sak skedde för upphängningen där koncept 1, Hyllan vann med 32 poäng och övriga låg precis bakom med fyra respektive åtta poäng.

Då poängen blev så pass lika var det svårt att dra några klara slutsatser från detta och då tilldelningen av vikter till kriterierna ofta var subjektiva och kunde variera mellan beslutsfattare. Detta skulle kunna leda till att beslutet påverkas av personliga preferenser eller åsikter istället för objektiva fakta. Resultatet av denna metod var därför inte helt tillförlitlig och ett beslut bör inte baseras endast på denna analys. Trots detta kunde kriterieviktsmetoden ge en användbar indikation för det framtida beslutstagandet. Metoden var också bra då de tydligt visar vilka faktorer som var viktigast för beslutet. I detta fall var lättåtkomlig placering, enkel manövrering och säkerhet de viktigaste kraven.

Konceptet Stationär med hylla var bland annat bra då det var enkelt för användaren att förstå vad som skulle göras och hur den skulle användas. Detta var också det enklaste konceptet konstruktionsmässigt och utan rörliga delar skulle man kunna anta att detta koncept hade haft längre livslängd än de övriga koncepten. Dock kanske inte detta koncept uppfyllde de emotionella behoven lika bra. Piloten behövde få en känsla av professionalitet, vilket detta koncept kunde få svårt att uppfylla. Rörelsen som uppkom vid på- och avlastning av headsetet var inte heller optimal. Vridning och lyft tillsammans var inte gynnsamma rörelser och skulle kunna bli ett problem, men om detta koncept skulle blivit valt hade detta behövts undersökas mer med till exempel RAMP och biomekaniska beräkningar.

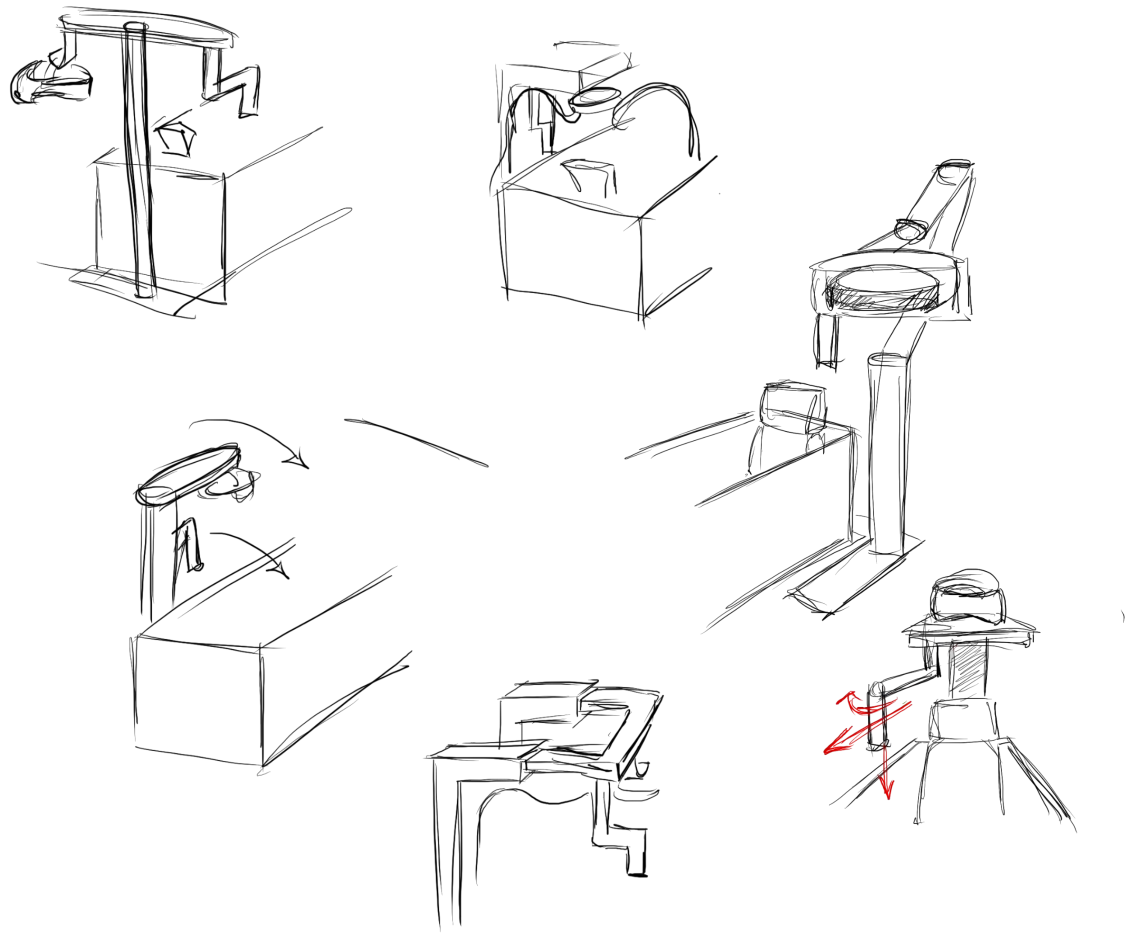
Det andra konceptet, Rotation med krok, gjorde att headsetet kunde placeras i två lägen vilket inte bara minskade transportsträckan från ställningen till Cleanbox utan också sträckan från upphängningen till pilotens huvud. Detta gjorde att tiden då headsetet kunde utsättas för tappning på grund av den mänskliga faktorn minskade. Något som också var positivt med konceptet var kroken och dess igenkännbara funktion. Användarna hade förstått hur de använde kroken, även fast de inte sett den tidigare.

Det som var bra med det sista konceptet, Fyrledsmekanism med klick-system, var att säkerheten ökar då det finns en spärr på upphängningen, vilket gjorde att headsetet inte kunde tappas lika lätt. Headsetet rörde sig inte heller så långt för hand vilket även det minskade risken för tapp och att den dessutom upplevdes som mer professionell.

3.4.2 Avstämning med handledare

Vid diskussion tillsammans med handledare på FOI resonerades det kring för-och nackdelar gällande de olika koncepten. Utifrån kriterierna som fanns i kriterieviktsmetoden resonerade FOI att en kombination mellan koncept 1 (hyllan) och koncept 2 (rotation) hade varit det bästa alternativet, detta då koncept 3 (fyrledsmekanism) ansågs vara för komplicerat och innehade en del skaderisker. Däremot skulle koncept 1 sänka användarens emotionella behovsuppfyllnad då denna skulle kunna anses som mycket enkel och därför sjunka i professionalitet.

Flera idéer av koncept 1 och 2 kombinerat skissades ned, exempelvis förslag att headsetet skulle befinna sig något snett till vänster om användaren, enligt Figur 32. Däremot tillkom problem vid olika användarsituationer. Piloten kanske exempelvis tog på sig headsetet stående innan personen satt sig ner, vilket gör manövreringen av inställningarna på stolen svårare samt att denna frakt av headsetet ökar risken för att den ska tappas. Samtidigt om ställningen inte skulle användas som tänkt, skulle det innebära mer arbete för köringenjören. Därför valdes det att gå vidare med koncept 2.

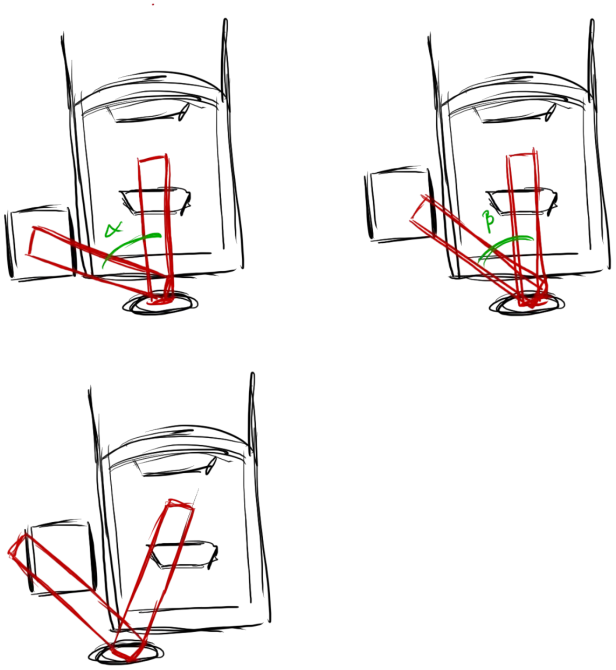


Figur 32 Skisser på kombinerat koncept 1 & 2

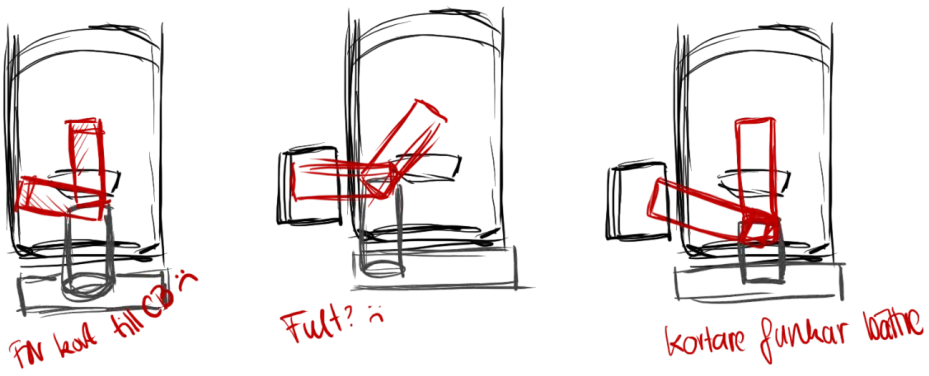
3.4.3 Vidareutveckling

Många trådar behövde redas ut innan koncept 2, rotation med krok, kunde klassas som ett färdigt slutkoncept och behövde därför vidareutvecklas. Till att börja med testades olika geometrier på konceptet för att få grepp om vad som skulle funka. Detta gjordes genom en struktur-och formvariationsmetod,

enligt Figur 33 och 34. Resultatet av metoden gav att ställningen placerades bäst rakt bakom kabinen med en arm halvvägs fram till stolen som följer med en roterande arm.

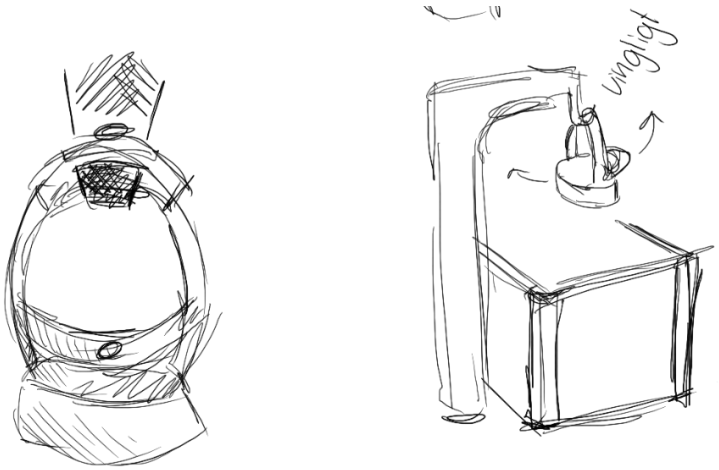


Figur 33 Skisser på olika placering av Cleanbox och ställning



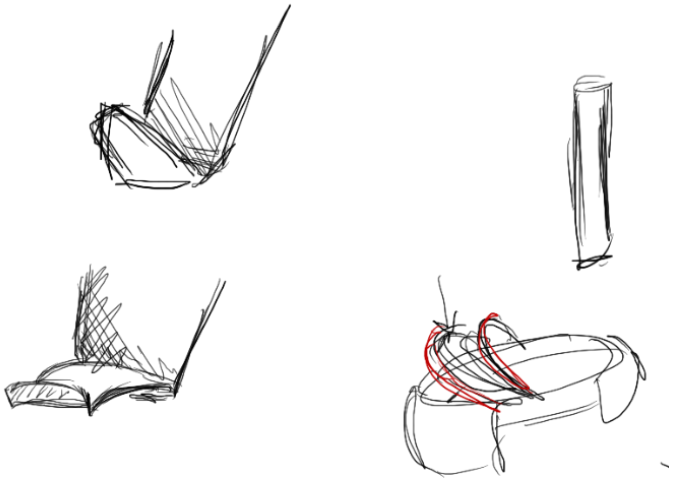
Figur 34 Skisser på olika placering av ställning och längd av arm

Vidare diskuterades det hur kroken skulle utformas och hur den kunde placeras för att hålla headsetet så stabilt som möjligt. Till exempel skulle headsetet kunna hänga i det bakre bandet, enligt Figur 35, men detta skulle innebära att headsetet blev vingligt och skadas mer. Dessutom hade det hamnat för långt ned för användaren i kabinen samt att det troligtvis hade börjat samla damm som hade hamnat på linsen inuti.

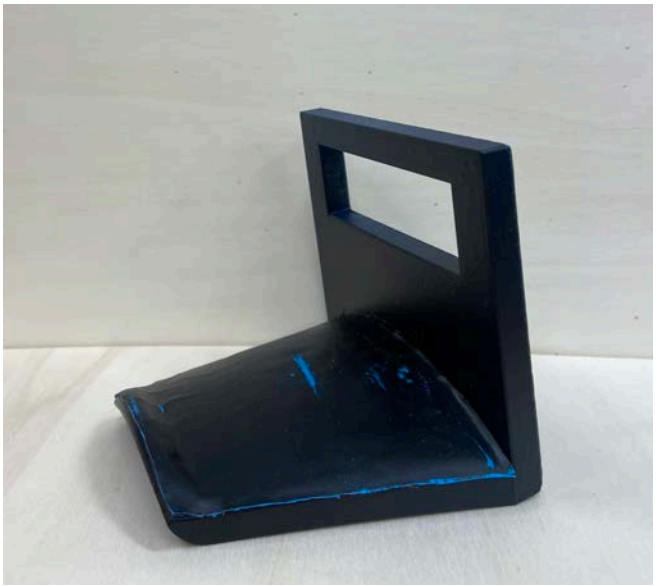


Figur 35 Test av annan placering för upphängning av headset

Även form på kroken skissades och diskuterades, se Figur 36. Insikten av detta var att kroken behövde vara utformad utefter headsetet för att uppnå maximal stabilitet. Däremot behövde kanterna rundas och toppen vara mindre då XR-4:ans mittenband bestod av ett nättyg, vilket annars skulle slita efter många användningar. Även enkla prototyper av kartong samt 3D-printning testades för att se vilken form som passade bäst. Se dessa i Figur 37.

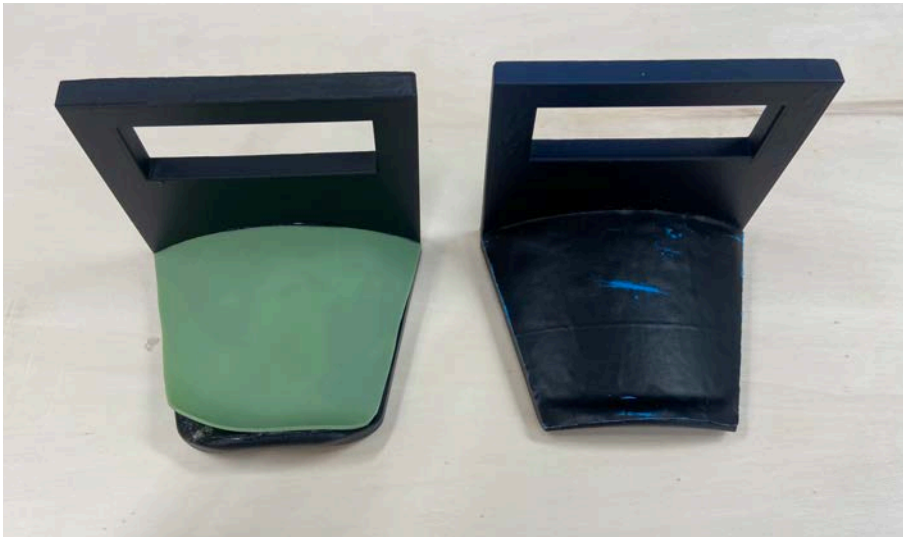


Figur 36 Vidareutveckling utav form på krok

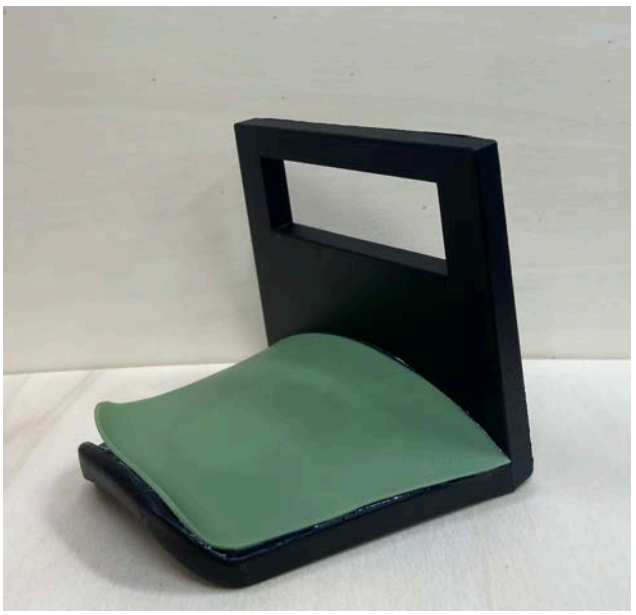


Figur 37 3D-printad prototyp av krok

Den 3D-printade kroken från Figur 37 testades med ett headset, vilket gav insikten att den var för kantig längst ut samt att "stoppet" som hindrar headsetet att glida av var för lågt. Därför ändrades detta till en ny CAD och 3D-printad modell. Skillnaden kan ses i Figur 38 och den nya kroken i helhet kan hittas i Figur 39.

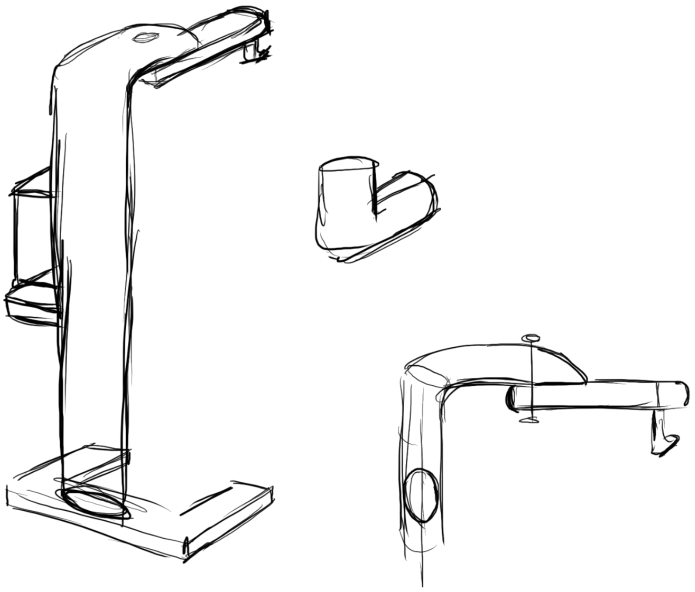


Figur 38 Skillnaden mellan a) ny krok och b) gammal prototyp



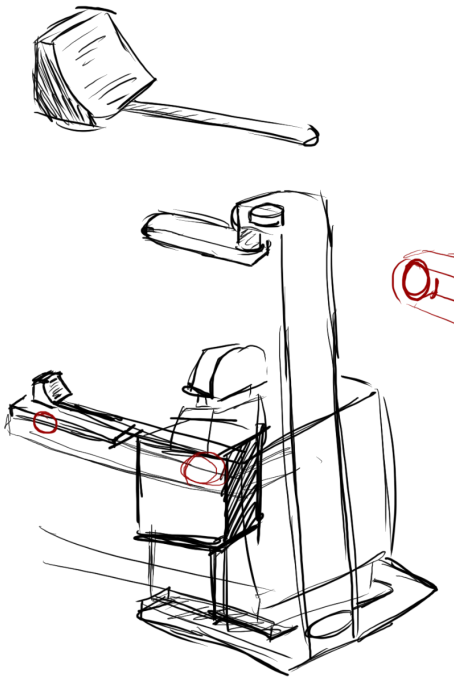
Figur 39 Ny 3D-printad prototyp

Även formen på ställningen testades. För att denna skulle efterlikna inspirationen från gymmaskiner mer, ändrades det från en rund till en oval grund, se Figur 40 samt Figur 20. Sedan ändrades den runda formen från koncept 2 till ett rätblock för att anpassa sig bättre till krokens fäste.



Figur 40 Vidareutveckling utav form för ställning

Processen som skulle rotera armen skissades och utvärderades. I koncept 2, Rotation, bestod processen av en stång med handtag från den roterande armen som användaren manuellt skulle rotera fram och tillbaka. Vidare eftertanke gav däremot att denna stångs placering skulle vara i vägen för piloten och att piloten var tvungen att göra en onaturlig rörelse under rotationen. En ny idé skissades istället som en spak som satt på kabinens kant, se denna i Figur 41. En sådan lösning skulle göra det enkelt för piloten tack vare den raka rörelsen.

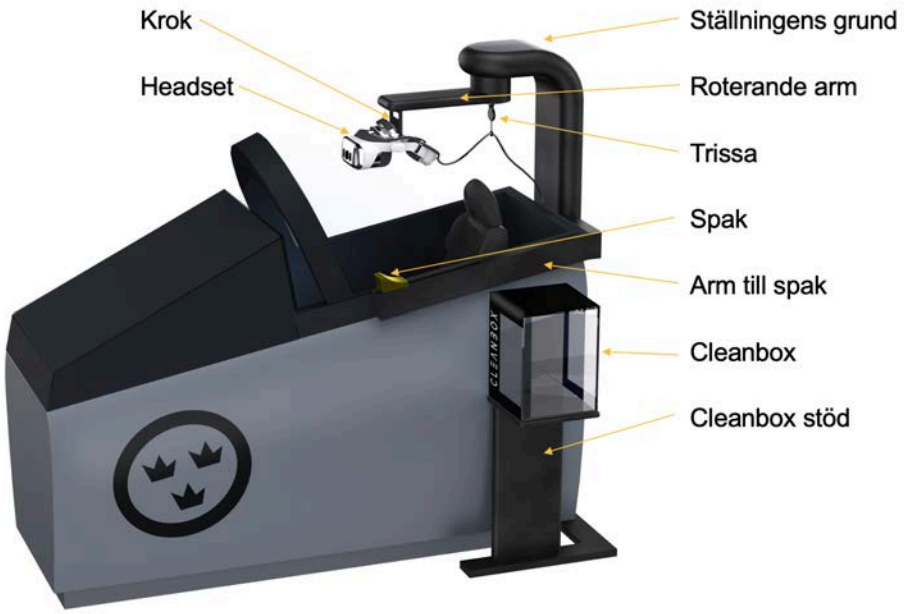


Figur 41 Vidareutveckling av rotationsprocessen

Därefter undersöktes förslaget att istället ha en automatisk process som skulle triggas av en knapp eller liknande. En sådan process skulle förmodligen ta längre tid än om användaren hade gjort det manuellt, vilket skulle gå emot observationen av piloter som istället ville att det skulle gå snabbt och smidigt. Förmodligen hade en automatiserad lösning inte använts och därmed hade produkten inte använts som den var tänkt. Det diskuterades även ifall piloterna skulle råkat glömma att den roterande armen var ovanför dem efter simulationen var klar och försöka kliva ur kabinen. De skulle då riskera att slå i sig och därför ökar skaderisken. Problemet skulle kunna lösas med att armen automatiskt gick tillbaka till läget över Cleanboxen, men för att inte förvirra användaren togs beslutet att behålla armen i det läget som piloten själv väljer. Istället skulle en varnings/påminnelsetext kunna skrivas på skärmen i kabinen i slutet av körningen för att förenkla processen för piloten.

3.5 Detaljdesign

Följande avsnitt tar upp vidareutveckling samt beslut av detaljer till det valda konceptet. I Figur 42 kan förklaring till begrepp hittas.



Figur 42 Förklaring till begrepp

3.5.1 Geometrianalys

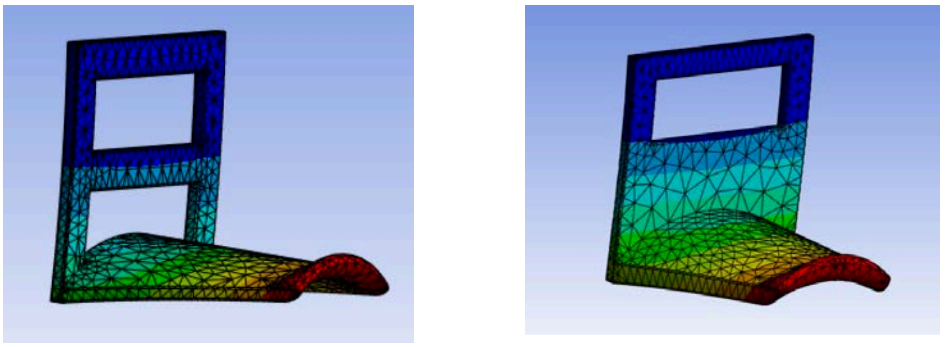
För att ställningen skulle erbjuda en så smidig användning för pilot och köringenjör som möjligt har den utformats efter flera specifikationer. Höjden på ställningen behövde anpassas efter piloternas längd som enligt Försvarsmaktens webbplats får vara mellan 160-190 cm (Försvarsmakten, 2024). För att alla piloter skulle nå headsetet då de satt i kabinen fick det inte vara för högt upp men inte heller för långt ner så att de längsta kunde slå i sig. Det beslutades efter tester att headsetet skulle hänga ca 20 cm ovanför medellängden. Testerna genomfördes genom att testpersoner fick prova några olika längder och känna vilken som var bäst. Dessa mått utvärderades sedan med hjälp av hemsidan Antropometri.se (https://antropometri.se, 2024). Antropometri behandlar människans mått gällande storlek, form, styrka och arbetsförmåga. Syftet med att använda antropometri i en utvecklingsprocess är att utforma produkten så att den fysiskt passar de tänkta användarna. Måtten utgick från en sittande position och längden på ryggen uppgick till 82 cm för kvinnor och 94 cm för män (Antropometri.se, 2024). Detta lades till på höjden för sätet vilket slutade med en höjd för ställningen på 189 cm.

Även längden som ställning och arm sträcker sig över kabinen testades. Detta skedde under samma test som innan. Testpersonerna fick på samma sätt prova några olika placeringar på headsetet och kom fram till att det bästa var när headsetet hängde lite framför huvudet. För att utvärdera måtten användes även här antropometri.se. Måttet från underarm till fingerspets då armbågen är i en 90 gradig vinkel är 43 cm för kvinnor och 48 cm för män. Målet var att användaren skulle fortsätta ha en naturlig vinkel på armen under hela lyftet. För att detta skulle uppnås slutade det med en längd för armen på 50 cm och hela ställningen hänger 76 cm ovanför kabinen. Kroken placerades längst ut på armen.

3.5.2 Dimensionering med FEM-analys

För att fastställa krokens utformning gjordes analyser i programmet ANSYS. Delen som headsetet ska ligga mot har en bestämd form men bakplattan och tjockleken ändrades för att se hur deformationen påverkas. Optimalt ska kroken väga så lite som möjligt för att minska krafterna på ställningen. En variant

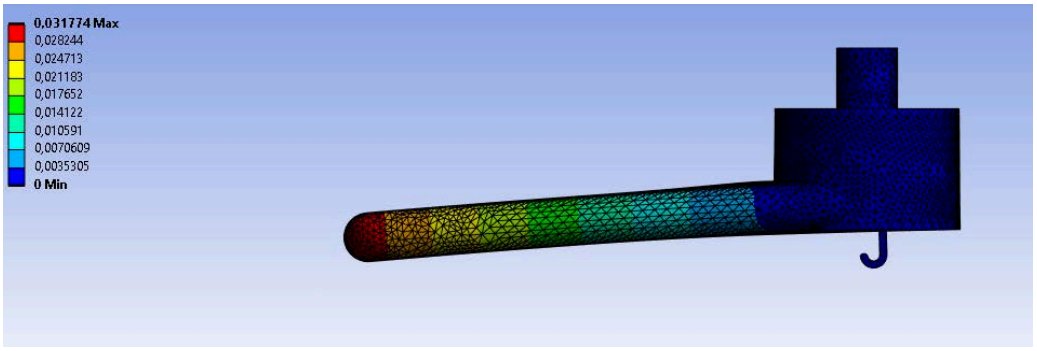
på kroken var hål på bakplattan, denna illustreras i Figur 43 a). En annan variant som testades var en bakplatta utan hål, den kan ses i Figur 43 b). På båda dessa prövades också olika tjocklekar.



Figur 43 a) Krok med hål i bakplatta, b) Krok utan bakplatta (Ansys, 2024)

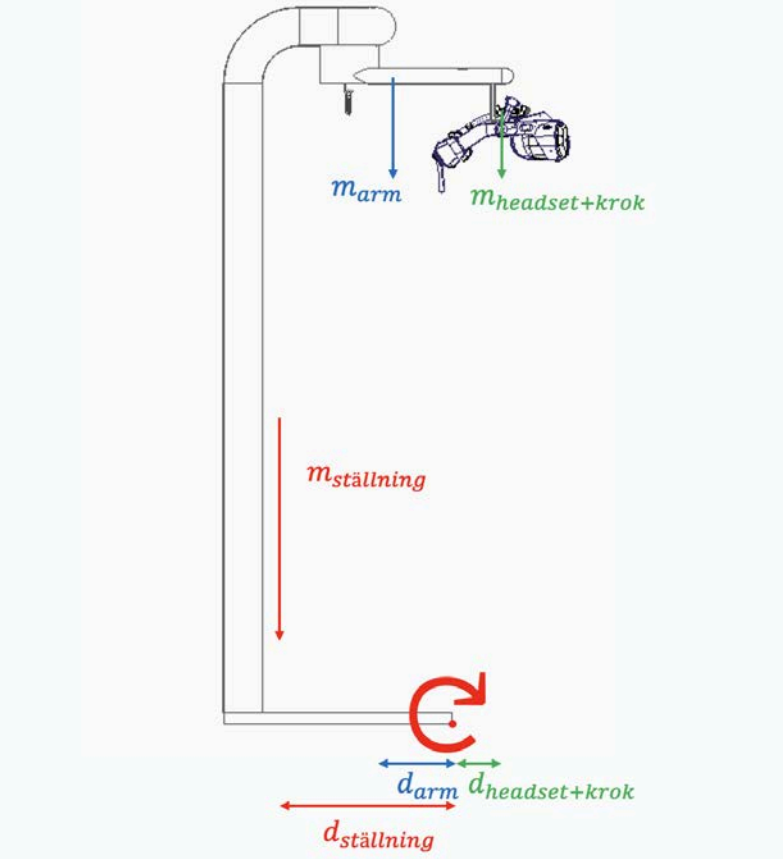
Deformationen utan hål med en tjocklek på 1 cm blev 0,03 mm. Kroken med hål gav istället en dubbel så stor deformation på 0,06 mm. Det beslöts därför att kroken skulle vara utformad som kroken i Figur 42 b), alltså utan hål och med en tjocklek på 1 cm.

Även en FEM-analys gjordes för den roterande armen för att bekräfta den valda dimensionen. I ANSYS valdes att en kraft på 30 N placerades längst ut på armen för att representera vikten från krok och headset samtidigt som den andra änden sattes som *fixed support*. Materialet valdes till rostfritt stål och väggarna på armen hade en tjocklek på 3 mm. Maximal deformation kunde därför bestämmas till 0,032 mm enligt Figur 44, vilket ansågs vara tillräckligt.



Figur 44 Den roterande armens deformation (Ansys, 2024)

Tillsammans med måtten och alla komponenternas massa beräknades hur stabil ställningen var och hur väl den skulle tåla potentiella externa knuffar. Ett moment beräknades kring yttersta punkten av grunden och dess ingående delar illustreras i Figur 45.



Figur 45 Momentberäkning kring ställningen

Följande mått och massa i Tabell I är tagna från CAD-modellen med rätt material, dimensioner och tyngdpunkter. Krafter som kan ses i Tabell 2 beräknades med hjälp av Ekvation 8.

$$F_x = m_x \cdot g \qquad [8]$$

Tabell 2 Värden för beräkningar

Massa:	$m_{ställning} = 34,3\ kg$	$m_{arm} = 4,85\ kg$	$m_{headset+krok} = 2\ kg$
Avstånd:	$d_{ställning} = 0,473\ m$	$d_{arm} = 0,126\ m$	$d_{headset+krok} = 0,137\ m$
Kraft:	$F_{ställning} = 336,8\ N$	$F_{arm} = 47,63\ N$	$F_{headset+krok} = 6\ N$

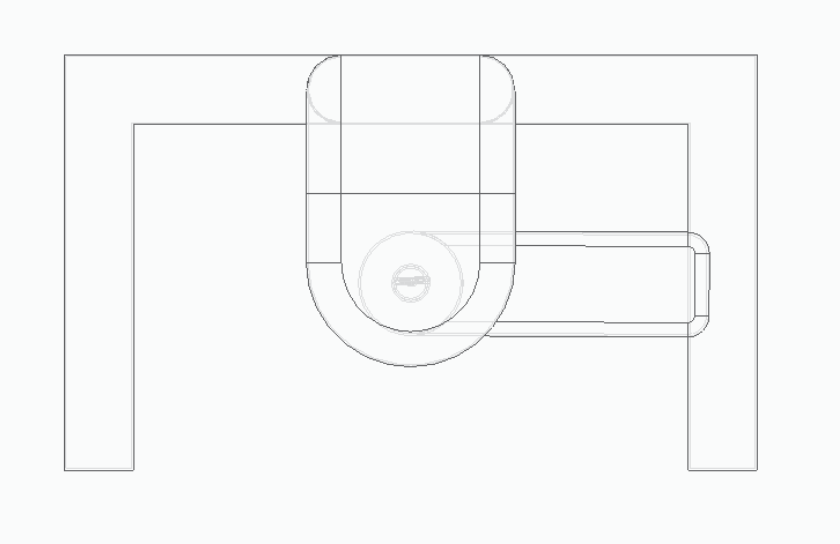
Med värdena från Tabell 2 beräknades momentet för de olika riktningarna med Ekvation 9. Resultatet av dessa hittas i Tabell 3.

$$M_x = F_x \cdot d_x \qquad [9]$$

Tabell 3 Värden från beräkningar av moment

$M_{ställning} = -159\ Nm$	$M_{arm} = -6\ Nm$	$M_{headset+krok} = 2,69\ Nm$
	Totalt moment negativt:	$M_{Negativt} = -165\ Nm$
	Totalt moment positiv:	$M_{Positivt} = 2,69\ Nm$

Efter detta resultat kan det konstateras att konstruktionen var stabil och inte skulle välta då momentet var större negativt. Utifrån Figur 46 kunde det även konstateras att konstruktionen var stabil när den befann sig i det andra läget. Detta eftersom den roterande armen ej når över kanten på ställningens grund.



Figur 46 Ställningen ovanifrån i det andra läget

3.5.3 Materialval

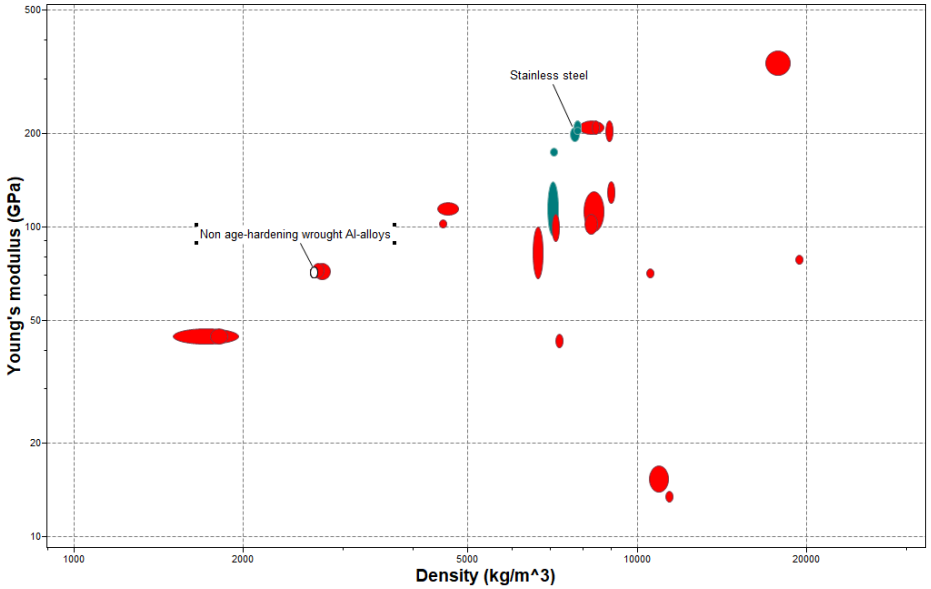
För att välja material användes Ashbys materialvalsmetod (Ashby, 2024). Där togs det fram fyra möjliga alternativ som var rostfritt stål, aluminium, kolfiber med epoxy samt någon form av plast. För att komma fram till ett val testades alla material i ANSYS för kroken. ANSYS testade hur mycket kroken böjdes för de olika materialen, se Tabell 4.

Tabell 4 Deformation av krok för olika material

Material:	Rostfritt stål	Aluminium	Kolfiber & epoxy	Polyeten
Max deformation:	0,0052 mm	0,014 mm	0,11 mm	0,90 mm

Deformationen för kolfiber samt plast var avsevärt mycket mer än för rostfritt stål och aluminium. Därför valdes det att fortsätta med Ashbys metod för att jämföra dessa metaller. Se Figur 47. Där blev insikten att rostfritt stål är mer stabilt samt hårdare än aluminium som dock är mycket lättare. Därav valdes rostfritt stål då aspekten att materialet är hårt var bättre än om det var lätt. Valet av stål följde även riktlinjerna för

de emotionella behoven. För kroken samt spaken valdes det att ha en extra yta silikon för att påvisa en funktionsyta som skulle sticka ut och att denna medgav friktion, vilket gav ännu en säkrare upphängning.



Figur 47 Ashbys materialvalsmetod för aluminium och rostfritt stål (Ashby, 2024)

3.5.4 Tillverkningsmetoder

Då grunden till ställningen kommer framställas från ett stålark var ett bra alternativ för produkten dragpressning, vilket även passade formen för ställningen (Excenterpressning, 2024). Tillägg som stödet till Cleanbox, spakens arm och kroken skulle svetsas fast i konstruktionen. Efter detta så hade utsidan pulverlackeras med matt svart färg med en kornig yta. Detta skulle även skydda ställningen mot korrosion då ställningen kommer behöva rengöras.

3.5.5 Komponenter

En del komponenter skulle behöva som nämnt att tillverkas av företaget eller på beställning av företaget, men resterande delar skulle istället köpas in. Till exempel skulle trissan som bär upp sladden att inhandlas. Det fanns olika alternativ på trissor och i detta fall är det tänkt att använda en från företaget KIWI design (KIWI Design, 2024). Det var denna sortens trissa som företaget Varjo, de som designat XR-headsetet, använde sig av. Den bär upp sladden i en krok som sitter på en lina som kan dras in och ut. På så sätt kan sladden från headsetet fritt följa med i pilotens rörelser. Trissan kan ses i Figur 48.



Figur 48 Trissa för upphängning av sladd från KIWI design (KIWI Design, 2024)

Även mekanismen inuti spak och rotation skulle behöva köpas in. Detta kommer att vara standarddelar, vilket underlättar ifall någon del skulle gå sönder och behöver bytas ut. Det som ska köpas in här är vajer och trissor.

3.5.6 Kostnadskalkyl

En kostnadskalkyl gjordes utifrån komponenter och material som ingick i slutprodukten. Kostnadskalkylen genomfördes med 1, 3, 9-metoden, en metod som beräknar tillverkningskostnad och försäljningskostnad utifrån beräknad materialkostnad, genom att multiplicera denna med tre och nio (Ullman, 2010). Se nedan Tabell 5 för kostnadskalkylen.

Tabell 5 Kostnadskalkyl

Artiklar	**Material**	**Kvantitet**	**Enhet**	**Pris (SEK/enhet)**	**Enhet**	**Kostnad**	**Hämtad från:**
Ställning	Rostfritt stål	3,254	m^2	105	m^2	341,64 kr	(Montano.se, 2024)
Funktionsytor	Silikon	100	g	0,35	g	35 kr	(Amazon.se, 2024)
KIWI-friktionsfri trissa	-	1	st	66,67	st	66,67 kr	(Amazon.se, 2024)
Trissa	-	6	st	9,2	st	515,20 kr	(Amazon.se, 2024)
Vajer	-	6	m	7	m	42 kr	(Biltema.se, 2024)
					Materialkostnad:	**540,5 kr**	
					Tillverkningskostnad:	**1621 kr**	
					Försäljningspris:	**4864 kr**	

Artikeln ställning bestod av grunden, Cleanbox stödet, den roterande armen, arm till spak och kroken och arean på dessa är taget från CAD-modellen. Funktionsytor är de ytor som kommer att röras av användaren, ovansidan av spaken samt kroken. För mekanismen inuti behövdes det sex stycken trissor och en vajer som går på dessa. Även trissan från KIWI behövdes för att bära sladden. Dessa komponenter kostade 540 kr, vilket gav en tillverkningskostnad på 1600 kr. Eftersom FOI endast kommer att tillverka den var 1600 slutpriset, men om företaget skulle vilja sälja den vidare hade slutpriset blivit ungefär 4800 kr enligt 1, 3, 9 -metoden. Dessa priser var endast ungefärliga för att skapa en uppfattning för företaget, men då FOI troligtvis har egna leverantörer kan priserna komma att ändras.

3.5.7 Ritningar

Utifrån CAD-modellen kunde ritningar av den roterande armen, ställningen och kroken göras. Ritningarna hittas i Bilaga G och kan behövas om FOI hade valt att genomföra projektet.

3.6 Slutkoncept

Ovan vidareutveckling och detaljdesign ledde fram till slutkonceptet Aeroarc. Som kan ses i Figur 49 är detta väldigt likt koncept 2 men med några justeringar för mer ergonomisk och mindre riskfylld användning. Ställningen kommer fortfarande vara placerad bakom kabinen och rotationen sker fortfarande för armen.



Figur 49 Slutkonceptet Aeroarc

I Figur 50 visas alla ingående delar i konceptet. Armen kan förflyttas i två olika lägen. När piloten stiger i kabinen är armen i läget över Cleanboxen så att den inte är i vägen för användaren. Sedan flyttas den så att headsetet enkelt kan tas ned precis ovanför huvudet. Efteråt kan köringengören placera headsetet i Cleanboxen från kroken.



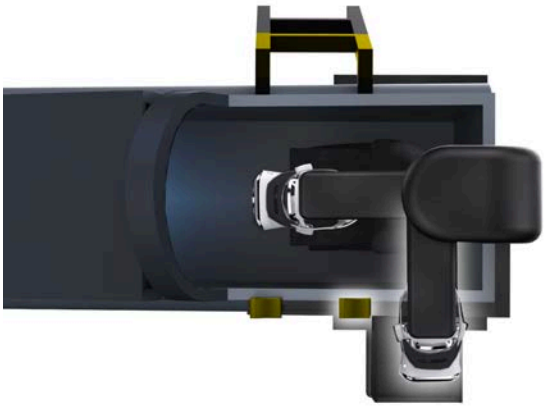
Figur 50 Aeroarc och alla ingående delar

På armen sitter en trissa som håller upp sladden och möjliggör fri rörelse för piloten. När armen förflyttas flyttas även trissan och därmed även sladden.

Längst ut på armen är en krok placerad. Kroken kommer att vara utformad efter headsetet så att en så stabil upphängning som möjligt uppnås. Ytan på kroken som headsetet kommer att ligga mot ska vara täckt av silikon vilket ökar friktionen och minskar risken att headsetet glider av. Headsetet är tänkt att hänga på kroken i bandet som är mitt på huvudet. Detta för att det är runt mittenbandet som headsetet är balanserat och enligt Varjos hemsida gör detta band att headsetet är gravitationslöst (Varjo, 2024). Det kan därför antas att denna placering kommer att vara minst skadlig på headsetet.

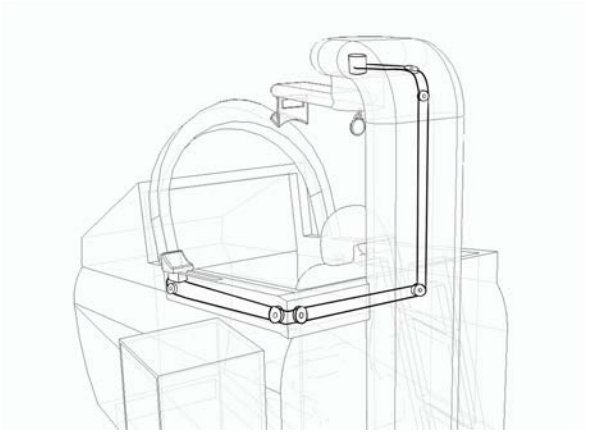
På kabinens sida kommer det att sitta en spak och det är med hjälp av denna som rotationen i armen uppkommer. När spaken trycks fram kommer armen att rotera från sidan till att hamna rakt ovanför piloten. När spaken dras tillbaka roteras armen tillbaka och hamnar ovanför Cleanboxen. Se en illustration av rotationen ovanifrån i Figur 51.

Cleanboxen kommer att vara placerad på vänster sida om kabinen och den kommer att stå på ett stöd som är integrerat i ställningen.



Figur 51 Rotation av armen sett ovanifrån

För att få spaken och armen att bli sammankopplade kan olika mekanismer användas. Två alternativ kan vara att den antingen skulle kunna drivas av kuggar som roteras med hjälp av att spaken går framåt och som på så sätt roterar armen. Eller så skulle den kunna roteras med hjälp av en vajer som går igenom hela ställningen på trissor. Detta alternativ är troligtvis bättre då det kommer att väga mindre samt att det förmodligen kommer att vara enklare att byta en komponent ifall något går sönder. En bild av denna lösning kan ses i Figur 52.



Figur 52 Mekanism för spak och arm med vajer

3.7 Prototyputveckling

För att visualisera produkten tillsammans med kabinen och då tidsbrist fanns, gjordes en 6 procentig miniatyr av prototypen. Kroken gjordes också i verklig storlek för att åskådaren skulle få en så verklig bild som möjligt. Alla komponenter konstruerades i CAD för att sedan 3D-printas och slipas ned. Sedan sprayades ställningen i en svart matt färg och kabinen i en grå. Dessa komponenter limmades sedan ihop till prototypen. Krokens process såg liknande ut, förutom tillägget av silikon. Som nämnt kommer kontaktytan där headsetet ska hänga vara täckt i silikon Detta för att få rätt känsla när headsetet testas med den. Se Figur 53 för resultatet av detta.



Figur 53 Färdig prototyp av Aeroarc

4. Resultat

Resultatet av projektet blev en ställning, utformad efter simulatorkabinen på FLSC, med en roterande arm och en krok för headsetet. Slutkonceptet visas i Figur 54.

Den roterande armen kan placeras i två lägen, rakt ovanför kabinen och således pilotens huvud eller rakt ovanför Cleanbox. Detta medför enkel användning för både operatör och köringenjör. Kort transportsträcka att ta headsetet för piloten vid simulering och kort transportsträcka för köringenjören att ta headsetet vid rengöring. Förflyttningen innebär också att headsetet inte är i vägen för piloten vid på- och avstigning.

Placerad längst bak på armen sitter en trissa som håller upp sladden och möjliggör fri rörelse för piloten. När armen rör sig, följer trissan och sladden med. Längst ut på armen kommer en silikonbelagd krok att finnas som säkert bär headsetet via dess mittband, där det är balanserat.

En spak kommer att vara placerad på kabinens sida som styr armens rotation: framåt för att placera armen ovanför piloten och bakåt för att återgå till positionen ovanför Cleanboxen.

Alla delar i ställningen kommer att vara tillverkade av rostfritt stål och kommer att tillverkas med hjälp av dragpressning. Trissan och mekanismen som får spaken att rotera armen kommer att köpas in. Beräkningar gjordes och kom fram till att ställningens försäljningspris skulle hamna på omkring 5000 kr.



Figur 54 Slutkonceptet Aeroarc

5. Diskussion & rekommenderat fortsatt arbete

I följande avsnitt diskuteras olika val under projektets gång, felsökning av metoder samt det rekommenderade fortsatta arbetet för FOI.

5.1 Metoddiskussion

För projektet kunde inte en 3D-modell av kabinen som finns i simuleringshallen hämtas. Dessa mått som produkten bygger på är därför mätta på egen hand, dessutom vid olika tillfällen, vilket sänker tillförlitligheten. Ställningens mått, som bygger på kabinens mått, stämmer därför troligtvis inte. Detta påverkar också den undersökning som gjordes i geometrianalysen där det kollades på antropometriska mått. Ställningen är skapad utifrån dessa mått och den ungefärliga CADen på kabinen. Så om kabinen ändras måste det undersökas att dessa mått fortfarande följs. Rekommendation till FOI är att i framtiden antingen skaffa en skalenlig 3D modell eller skapa den utifrån anpassade mått.

Som nämndes i avsnittet prototyputveckling skapades endast en miniatyr av prototypen. Detta då det var tidsbrist och på grund av kostnadsskäl. Den riktiga prototypen har därför aldrig testats. Enkla tester på placering av komponenter och beräkningar har gjorts men inget med den riktiga prototypen. Så i praktiken och med enkla och icke skalenliga prototyper fungerar allt, men en rekommendation är att kontrollera att den riktiga prototypen också gör det.

Stridspiloter, som är en av huvudanvändarna för Aeroarc, är ett mycket litet urval av grupper jämfört med hela befolkningen och den genomsnittliga människan. Urvalet har däremot inte tagits till hänsyn under de ergonomiska beräkningarna av nacken då metoderna för dessa utgår ifrån den genomsnittliga människan. Det kan därmed antas att resultaten av dessa inte överensstämmer med verkligheten helt och hållet, men är på god väg.

5.2 Fortsatt arbete

Under projektets gång har inte mekanismen inuti spaken och armen undersökts grundligt. Därför rekommenderas FOI också att undersöka funktionaliteten vidare. Två olika alternativ identifierades och presenterades, men det kan finnas fler och valet bör undersökas mer på djupet för att se vilket som fungerar bäst. Det behöver också göras beräkningar och dimensioneringar på alla ingående delar.

Spaken som styr rotationen är i nuläget placerad på kabinens kant. Denna placering av spak har inte undersökts grundligt. Placering är baserad på att spaken inte ska vara i vägen för XR-utrustningen, men fortfarande nås enkelt från sätet. Allt inom kabinen kommer att vara synligt i simuleringen och för att inte vara i vägen placerades alltså spaken utanför. Detta är dock något som bör utredas ytterligare. Det hade kunnat vara fördelaktigt att placera spaken innanför kabinen då den blir mer lättillgänglig. Dock kan det störa upplevelsen och istället påverka negativt. Det finns inte heller mycket utrymme i kabinen och därför finns det en risk att spaken hamnar i vägen för piloten och därför krävs det övervägande. Om dagens placering väljs bör åtkomligheten undersökas. Kabinens kant är placerad relativt högt upp att det kan bli svårt att nå och svårt att trycka fram spaken. Det är också oklart hur mycket kraft man kommer behöva ta i med för att flytta på spaken. Optimalt hade den rört sig fritt, men det beror på mekanismen inuti.

I och med dessa tester skulle också användarvänligheten på prototypen behöva undersökas. Detta är viktigt för att se om användaren använder produkten som det är tänkt och om produkten uppfyller de krav som är satta på den. Dessa tester bör därför utföras i den riktiga miljön med alla komponenter

närvarande och med de riktiga användarna för att styrka resultatet. Även ytterligare kvalitativa intervjuer bör genomföras med både pilot och köringenjör för bästa möjliga utvärdering av Aeroarc.

På besöket hos Varjo undersöktes möjligheten att kombinera XR-headsetet med piloternas hörlurar. Som det ser ut idag är hörlurarna separata detta på grund av att tekniken i headsetet inte är tillräckligt bra för piloternas användning. De separata delarna gör att när de ska utföra en simulation måste piloten först ta på sig headsetet och därefter hörlurarna. Processen innebär alltså att piloten, med headsetet på sig, måste ta på sig hörlurarna med begränsad sikt och sedan placera dem över headsetet. Det kan bli en krånglig användarsituation som bör undersökas vidare för att se vilka alternativa lösningar som går att få fram. Hörlurarnas placering, som idag är på kabinens vänstra kant, bör även undersökas då Aeroarcs lösning med spaken kan hindra åtkomsten för dessa. Förslagsvis kan hörlurarna istället hängas på kabinens båge eller kabinens högra kant. Däremot utifrån projektets ergonomianalys och användaranalys rekommenderas en alternativ lösning där hörlurarna istället är integrerade i headsetet. Detta då användarvänligheten för piloten blir bättre, men även då det maximala tillägget av komponenter innan risk för framtida belastningsskador var 1 kg, vilket det finns risk för om headsetet också skulle bli tyngre.

5.3 Vidare diskussion

XR-teknik är en växande marknad och används inte bara till flygsimulatorer. Bland annat racingsimulatorer och drönarpiloter använder också denna typ av teknik. Många tillbehör till headseten görs, bland annat olika typer av stöd eller fristående moduler att koppla fast på headsetet. Dock är dessa ofta riktade till personligt bruk och ofta skapade av privatpersoner. Alltså inte anpassade för stora hallar och kabiner. Enligt utförda konkurrentanalyser finns ingen liknande produkt som Aeroarc. Aeroarc är specialanpassad för just de kabinerna som används i simulatorhallen på FLSC men om några justeringar på ställningen gjordes skulle denna produkt kunna användas inom flera olika områden. Det har i och med detta projekt uppmärksammats att frånvaron på en lösning till upphängningen av XR-headset är ett problem. Då dessa headsets ofta är ömtåliga och dyra behövs ett bättre sätt att förvara dem på. Det kan därför antas att produkten i framtiden kan komma att vara eftertraktad i mer än bara denna bransch.

En hållbarhetsanalys gjordes för ställningen i helhet. Eftersom produkten i helhet görs i rostfritt stål analyserades marknaden för detta och hur stålet sedan bearbetas. Då Sverige har många leverantörer av stål kunde det antas att råmaterialet var därifrån. Sedan om det även skulle bearbetas i Sverige skulle det innebära en kort transportsträcka, förmodligen i tåg. Bearbetningen av stålet efter det brutits ut från järnmalm kan antingen göras varm eller kallbearbetad, beroende på vilka fördelar produkten. Ifall produkten skulle använda sig av en varm bearbetningsmetod krävs det en större energiåtgång, vilket beroende på var denna energi kommer ifrån, påverkar miljön olika. När produkten inte längre används eller av någon anledning inte kan användas längre kan stålet återvinnas.

6. Slutsats

Under projektarbetet har en upphängning till ett XR-headset för en flygsimulator utvecklats, som kan rotera för att underlätta användningen. Även ergonomianalyser har utförts och resulterat i att headsetet inte medför risk för framtida belastningsskador för piloterna så länge vikten på headsetet inte överstiger 2 kg. Material och konstruktion har valts för att uppfylla de krav som ställs på att den, bland annat de emotionella behoven om professionalitet. Slutprodukten uppfyller syftet utifrån ett teoretiskt perspektiv och med de satta avgränsningarna. I ett fortsatt arbete skulle de fysiska prototyperna kunna testas för att undersöka och säkerställa att ställningens förväntade funktioner och egenskaper verkligen uppfylls.

7. Referenser

1. Amazon. Hämtad Feb 1, 2024, från https://www.amazon.se/-/en/Upgraded-Headset-Accessories-headset-controls/dp/B0BCG3ZWR4
2. VR headset secure and protection TitanskinVR -. Hämtad Feb 1, 2024, från https://titanskinvr.com/
3. Amazon.se. Hämtad Maj 20, 2024, från https://www.amazon.se/KIWI-design-VR-kabelhantering-VR-remskivasystem-VR-tillbeh%C3%B6r/dp/B07VPVWNHV/ref=asc_df_B07VPVWNHV/?tag=shpngadsglede-21&linkCode=df0&hvadid=476524589230&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=15632798976809403532&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hv
4. Amazon.se. Hämtad Maj 20, 2024, från https://www.amazon.se/Miniatyrst%C3%A5l-Remskiva-Dubbelskydd-J%C3%A4rnv%C3%A4gssp%C3%A5rning-R%C3%B6relsesystem/dp/B078PB5ZCR/ref=asc_df_B078PB5ZCR/?tag=shpngadsglede-21&linkCode=df0&hvadid=476593201621&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=11788884731661123523&hvpone=&h
5. Biltema.se. Hämtad Maj 20, 2024, från https://www.biltema.se/fritid/tradgard/stangsel/vajrar/stalvajer-forzinkad-2000041231?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw6auyBhDzARIsALIo6v_uMzVVIwZDZMou-pQUwhTyDHZiIFuvgKa22h-ivNoxx_bxrHW5kA0aAmjeEALw_wcB
6. *Ansys Workbench | Simulation Integration Platform.*. Ansys. Hämtad Apr 1, 2024, från https://www.ansys.com/products/ansys-workbench
7. *Antropometri-räknare.* . Antropometri.se. Hämtad May 20, 2024, från https://antropometri.se/calc.php
8. ASHBY, M. *Ansys Granta EduPack | Software for Materials Education.* Ansys. Hämtad Apr 1, 2024, från https://www.ansys.com/products/materials/granta-edupack
9. *Bli pilot i Försvarsmakten.* Jobb & utbildning. Hämtad Maj 17, 2024, från https://jobb.forsvarsmakten.se/sv/kampanj/rekrytering/pilotutbildning/
10. *CleanBox*. CleanBox Technology. Hämtad Maj 21, 2024, från https://cleanboxtech.com/
11. *Commercial gym machines & home gym equipment*. Technogym. Hämtad Apr 15, 2024, från https://www.technogym.com/en-INT/category/all-exercise-equipment/
12. *DALL·E 3*. OpenAI. Hämtad Apr 1, 2024, från https://openai.com/index/dall-e-3/

13. *Dragpressning*. Excenterpressning. Hämtad Maj 17, 2024, från http://www.excenterpressning.se/dragpressning
14. *Extended Reality*. RISE. Hämtad Maj 21, 2024, från https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/expertiser/extended-reality-och-metaverse
15. *FLSC*. (2023, Sep 8). Totalförsvarets forskningsinstitut. Hämtad Feb 21, 2024, från https://www.foi.se/en/foi/research/aeronautics-and-space-issues/flsc.html
16. Försvarsmakten. (2020, Dec 9). *Vägen till stridspilot, avsnitt 15.5, "Extramaterial BVR-strid"*. YouTube. Hämtad Mar 18, 2024, från https://www.youtube.com/watch?v=XINd8AyCcEY
17. guide, s., & Pykes, K. (2023, Nov). *An Introduction to Using DALL-E 3: Tips, Examples, and Features*. DataCamp. Hämtad April 1, 2024, från https://www.datacamp.com/tutorial/an-introduction-to-dalle3
18. Hansraj, K. (2014). Assessment of Stresses in the Cervical Spine Caused by Posture and Position of the Head. https://pingeprii.ee/wp-content/uploads/2016/09/Hansray-K.K.-Assessment-of-Stresses-in-the-Cervical-Spine-Caused-by-Posture-and-Position-of-the-Head.pdf
19. Hansson, M. (2017, Jan 22). *Vision: Live, Virtual & Constructive i vardagen 2026 – Flygvapenbloggen*. Försvarsmakten Blogg. Hämtad Mar 18, 2024, från https://blogg.forsvarsmakten.se/flygvapenbloggen/2017/01/22/vision-live-virtual-constructive-i-vardagen-2026/
20. Rose, L., & Lind, C. (n.d.). *RAMP - Risk Assessment and Management tool for manual handling Proactively*. KTH Royal Institute of Technology, Unit of Ergonomics.
21. *R PRO 20 silikon gummi duplicerande silikon, för gör-det-själv gjutning och mögeltillverkning (1 kg)*. Amazon.se. Hämtad Maj 20, 2024, från https://www.amazon.se/silikon-duplicerande-g%C3%B6r-det-sj%C3%A4lv-gjutning-m%C3%B6geltillverkning/dp/B07H5PLZ57/ref=asc_df_B07H5PLZ57/?tag=shpngadsglede-21&linkCode=df0&hvadid=476534987460&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=19132735204411406 22&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&
22. *Simulator training in Sweden*. (2023, Mars 16). Defence.hu. Hämtad Maj 18, 2024, från https://defence.hu/news/simulator-training-in-sweden.html
23. *Stålplåt*. Montano.se. Hämtad Maj 20, 2024, från https://montano.se/product.html/stalplat?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw6auyBhDzARIsALIo6v9xOddUXPoGwdj3HD7ss95nHq5pLNOmbCfmXQv0uR6sQyNw_yNbprYaAifOEALw_wcB

24. *Stridspilot - Försvarsmakten*. Jobb & utbildning. Hämtad Mar 1, 2024, från https://jobb.forsvarsmakten.se/sv/utbildning/befattningsguiden/officers-befattningar/stridspilot/
25. Takanori, C. (2018, 04 01). Evaluation of physical workload affected by mass and center of mass of head-mounted display. 10.1016/j.apergo.2017.11.016
26. Ullman, D. (2010). *The Mechanical Design Process*. McGraw-Hill Education.
27. *V2-KIWI design Silent VR Cable Management Pulley System 6 Packs Black*. KIWI design. Hämtad Maj 17, 2024, från https://www.kiwidesign.com/products/vr-cable-management
28. *Vad är Antropometri?* Antropometri.se. Hämtad Maj 20, 2024, från https://antropometri.se/theory.php
29. *Vår berättelse: lärande i metaversum*. Meta. Hämtad Mar 19, 2024, från https://about.meta.com/se/immersive-learning/our-story/
30. *Varjo: About us*. Varjo.com. Hämtad Mar 18, 2024, från https://varjo.com/company/
31. *Varjo XR-4*. Varjo. Hämtad Mar 1, 2024, från https://b2b-store.varjo.com/product/xr-4
32. Wikberg Nilsson, Å., Ericson, Å., & Törlind, P. (2021). *Design - Process och metod*. Studentlitteratur AB.

8. Bilagor

Bilaga A Intervjufrågor Piloter

Du ska nu få sätta på dig hjälmen. Under tiden får du gärna beskriva vad du upplever och hur det känns

1. **Ta på hjälmen → vart vill du helst ta ifrån, vad känns mest naturligt?**
2. **Spänn hjälm förbjudna områden**
3. **Känns det naturligt? Upplever du obehag?**
4. **När piloten kör:**
    a. **Förbjudna områden?**
    b. **Hur ser vinkeln ut i nacken?**
    c. **Hur tittar piloten, maximal vinkel?**
    d. **Framåtlutning?**
5. **Känsla efter? Obehag, känningar?**
6. **Ta av sig hjälm, var är naturlig avtagningsrörelse/plats?**

Vi kommer att bygga en ställning som ska avlasta användning av VR-headsets. Vad tror du är viktigt att tänka på vid utformningen av ställningen? Finns det några funktioner/aspekter som måste finnas?

Bilaga B Intervjufrågor Varjo

1. **Hur tänker ni kring ljudupplevelsen och headsetet? Kommer det i framtiden finnas headset med inbyggda hörlurar? (I detta fall har piloterna ganska avancerade hörlurar med till exempel inbyggt skydd för höga toner, kommer det gå att matcha?)**

2. **På hemsidan står det att headsetet är gravitationslöst, hur har ni beräknat på det? Stämmer det om huvudet flyttas i andra vinklar?**

3. **Vad ser ni om möjligheten att minska vikten på headsetet? Vilken är den optimala vikten enligt er?**

4. **Vad är skillnaden mellan XR-3 och XR-4 hårdvarumässigt?**

Bilaga C, RAMP II Lifting work

3. Lifting work

Fill in the corresponding score in the white box

If no lifts occur: Write 0 in the box on the right and go to 4.
Make an assessment for an average case. Frequent handling of light loads (< 1 kg) is covered in other parts of RAMP II.

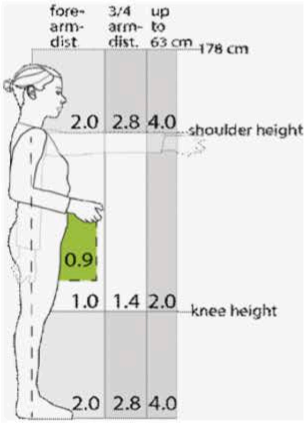
No lifting work

1. Estimate the weight of the load and how often it is lifted to determine the Frequency-and-weight factor (Table 1).
2. Estimate in what work area the lifting is carried out (Table 2) using the posture of the hands (height and distance) at the start and at the end of the lift. Use the largest of these values.
3. Calculate the Risk score in Table 3 by:
   a. inserting the values from Table 1 and Table 2 into Table 3.
   b. assessing the other factors on the list in Table 3 and use these when calculating the risk score in Table 3.
   c. multiplying the factors in the column on the right in Table 3 with each other.
4. Insert this Risk score as "Risk score 1" in the box on the right at the bottom.
5. If single lifts which are perceived as particularly strenuous occur, these should be assessed separately. If so, do the same for that case, i.e. perform step 1-3.
6. If a worst case is analysed, insert its Risk score in the box "Risk score 2" on the right at the bottom. If no worst case is analysed, insert the Risk score for the average case (i.e. "Risk score 1") also in the "Risk score 2" box. Beside it information about if the Risk score corresponds to green, yellow or red risk level is displayed.

Table 1: Frequency-and-weight factor.

	Number of lifts per day	≤ 12	13 - 24	25 - 60	61 - 96	97 - 240	241 - 480	481 - 960	961-1920	1921-2880	2881-3840	3841-4800
	Equals number of lifts per hour	≤ 1.5	1.6 - 3	3.1 - 7.5	7.6 - 12	13 - 30	31 - 60	61 - 120	121 - 240	241 - 360	361 - 480	481 - 600
Weight	over 25 kg - 30 kg	6.5	6.5	7.0	7.6	8.0	8.6	9.9	14.3	23.9	35.9	49.7
	over 20 kg - 25 kg	5.4	5.4	5.8	6.3	6.6	7.1	8.3	12.0	19.9	29.9	41.4
	over 15 kg - 20 kg	4.3	4.4	4.7	5.1	5.3	5.7	6.6	9.6	15.9	23.9	33.1
	over 10 kg - 15 kg	3.2	3.3	3.5	3.8	4.0	4.3	5.0	7.2	12.0	17.9	24.8
	over 7 kg - 10 kg	2.2	2.2	2.3	2.5	2.7	2.9	3.3	4.8	8.0	12.0	16.6
	over 5 kg - 7 kg	1.5	1.5	1.6	1.8	1.9	2.0	2.3	3.3	5.6	8.4	11.6
	over 3 kg - 5 kg	1.1	1.1	1.2	1.3	1.3	1.4	1.7	2.4	4.0	6.0	8.3
	1 kg - 3 kg	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	0.9	1.0	1.4	2.4	3.6	5.0

Table 2: Lifting area factor. If the lift is performed outside the shaded area in the figure, add 1 point to the value of the closest cell.



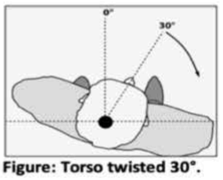


Figure: Torso twisted 30°.

Table 3: Calculation of Risk score.	Factor	Possible worst case Factor
Frequency-and-weight factor from Table 1.		
Lifting area factor from Table 2.		
Do the following factors occur in the majority of lifts? If no, insert the value 1.0 to the right, else the stated value:		
Lift with one hand. If yes, insert the factor 1.7.		
Torso twisted more than 30° (see the figure to the right above). If yes, insert the factor 1.3.		
Poor grip. If yes, insert the factor 1.1.		
Hot environment 27-32°. If yes, insert the factor 1.1.		
Two people lift the load. If yes, insert the factor 0.6.		
Risk score	0,00	0,00

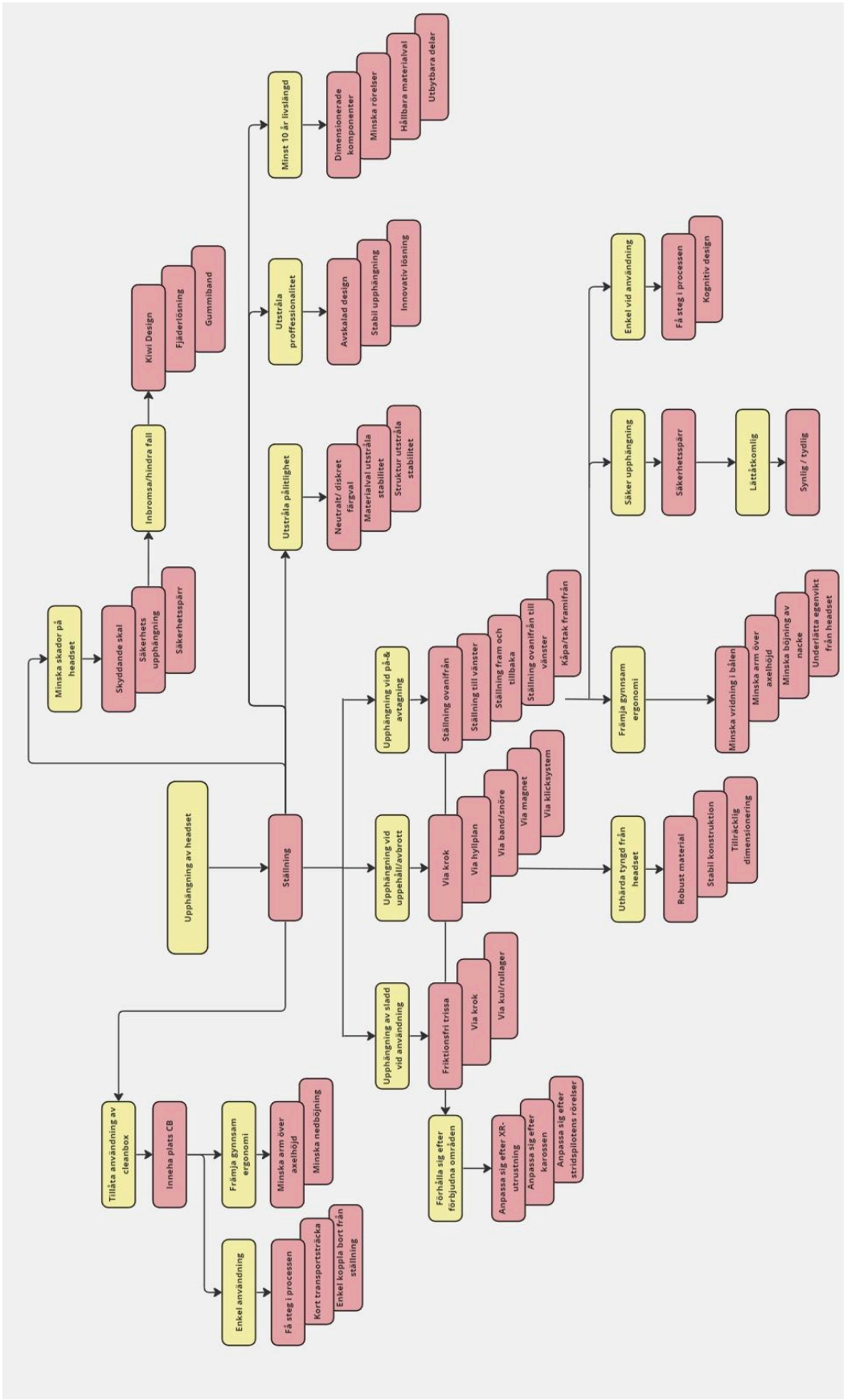
Comment: (Start on the next row)

Score	Colour
≥ 5	
3- 4.9	
< 3	

Risk score 1:
Risk score 2:

Bilaga D Funktionsmedelträd

I trädet kännetecknas funktionerna av den gula färgen medan den rosa färgen indikerar medel.



Bilaga E Kravspecifikation

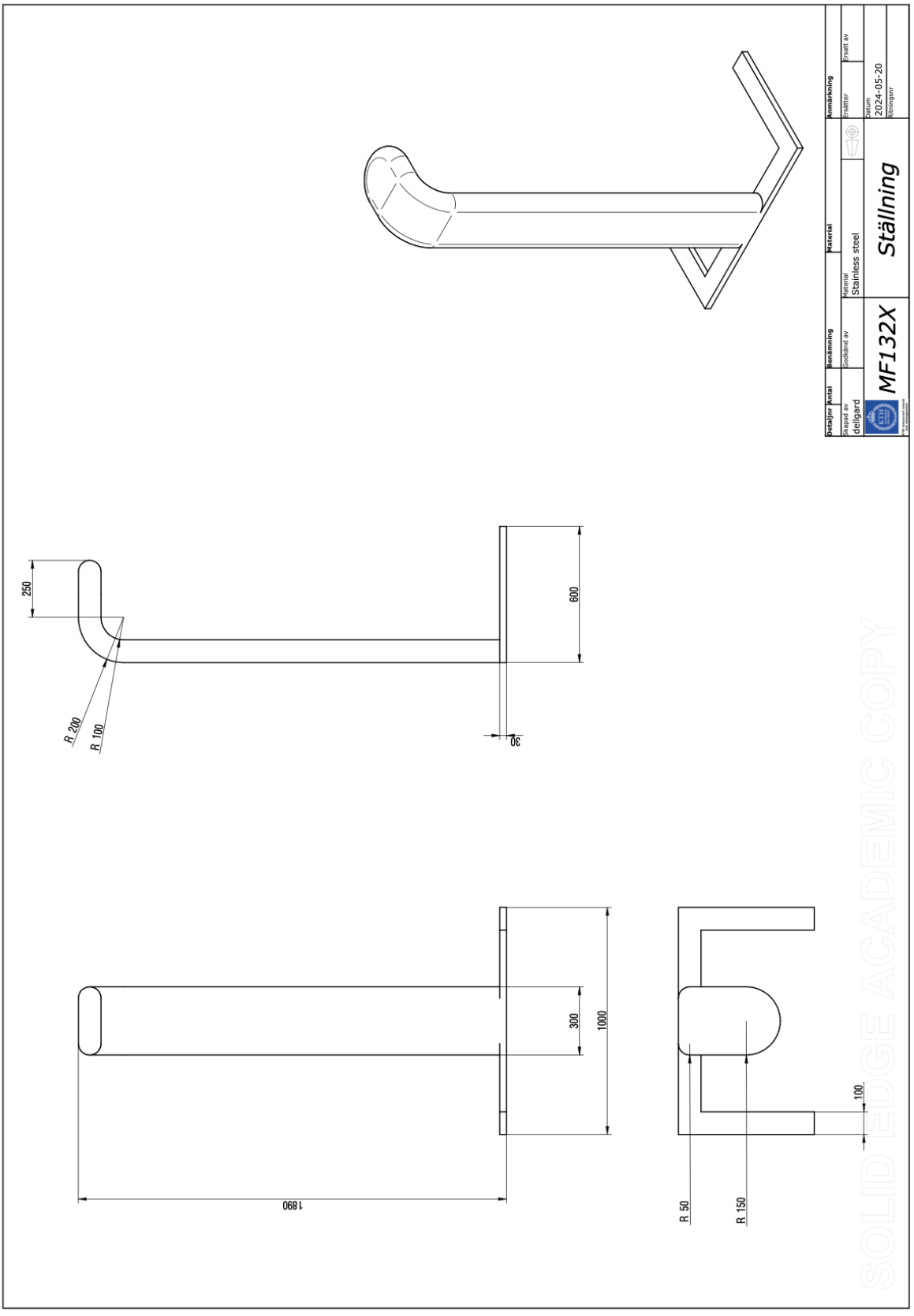
Funk	K/Ö	Öppna krav	Specifika krav	Kommentarer
HF	*K*	Inneha upphängning vid användning	- Upphängning av sladd	
	K	Inneha upphängning vid avbrott		
	K	Inneha upphängning vid på- och avtagning	- Ställning som ej är i vägen	
SF	*K*	Erbjuda upphängning		
	K	Tåla vikt av headset	- Varjo XR-4 1,025kg	
DF	*K*	Kompatibel med simuleringsskärmar		
	K	Förhålla sig efter förbjudna områden		
	K	Inneha plats kablage	-Hur mycket kablage?? Längd?? Volym??	
	K	Inneha plats cleanbox	- Mått CB: 30x30x40 cm	
	Ö	Erbjuda gravitationslös användning	- Momentfri användning	
	K	Erbjuda fri rörelse		
	K	Erbjuda gynnsam ergonomi	- Minska rotation av bål - Minska belastningsskador i nacke - Minska belastningsskador av rygg - Minska arm över axelhöjd - Minska onödiga ljud, ljus och vibrationer	
	Ö	Erbjuda säkerhetssteg		
	Ö	Erbjuda process med få steg	- Få steg headset - Få steg cleanbox	
	K	Erbjuda kognitiv design	- Tydliga steg - Förklarande färger	
	K	Erbjuda enkel användning		

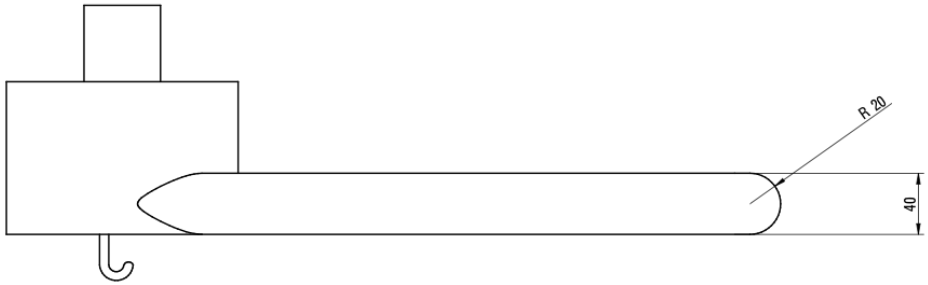
	K	Inneha stabilt fäste		Ställning fäst i mark/stol/tak
	K	Inneha stabil upphängning		Headset upphängd i ställning
	K	Erbjuda manövrering		Till headset
	Ö	Erbjuda lättåtkomlig manövrering		
	K	Tåla fukt		
	K	Tåla rengöring		
	K	Tåla slitage	- Minst 10 års livslängd	Ex. snöre eller utdragbar del
	K	Tåla externa belastningar		Ex. knuffar
	K	Vara säker	- Ej klämrisk - Ej skaderisk	
BF	*Ö*	Förmedla pålitlighet	- Enkel avskalad design - Igenkännbar miljö	
	Ö	Förmedla professionalitet	- Innovativ lösning	
	Ö	Likna verklighet		
	Ö	Vara miljövänlig	- Materialval - Tillverkningsprocesser - Komponenter	

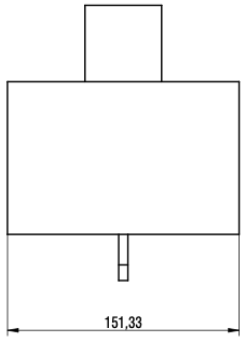
Bilaga F Kriterieviktsmetoden

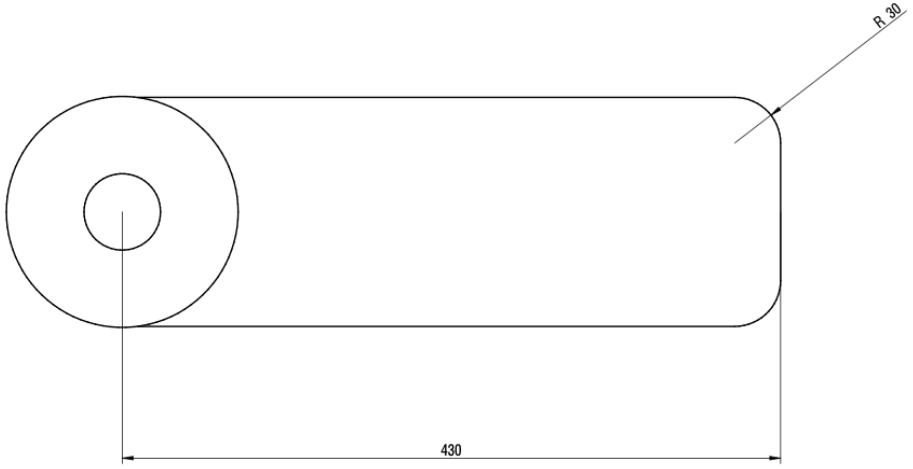
Krav	Vikt 1-3	Koncept		
		Stationär	Rotation	Fyrledsmek.
Lättåtkomlig placering	3	2	5	5
Naturliga rörelser	2	1	4	4
Enkel manövrering	3	5	3	4
Kognitiv	2	4	3	2
Kort transportsträcka cleanbox	2	4	4	4
Få steg VR	2	4	3	3
Få steg CB	2	5	5	5
Säkerhetsaspekt	1	2	5	5
Livslängd	1	5	4	3
Emotionella behov professionalitet	1	2	4	4
Emotionella behov pålitlighet	2	5	4	3
Summa:		**76**	**83**	**81**
		Hylla	Krok	Klick-system
Stabilitet	2	3	1	2
Få steg VR och CB	2	3	3	1
Kognitiv	2	3	3	2
Livslängd	1	3	3	2
Säkerhetsaspekt tappas	3	1	1	3
Emotionella behov professionalitet	1	2	2	3
Emotionella behov pålitlighet	2	3	1	3
Summa:		**32**	**24**	**28**

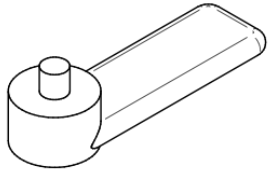
Bilaga G, Ritningar av ställning, roterande arm & krok





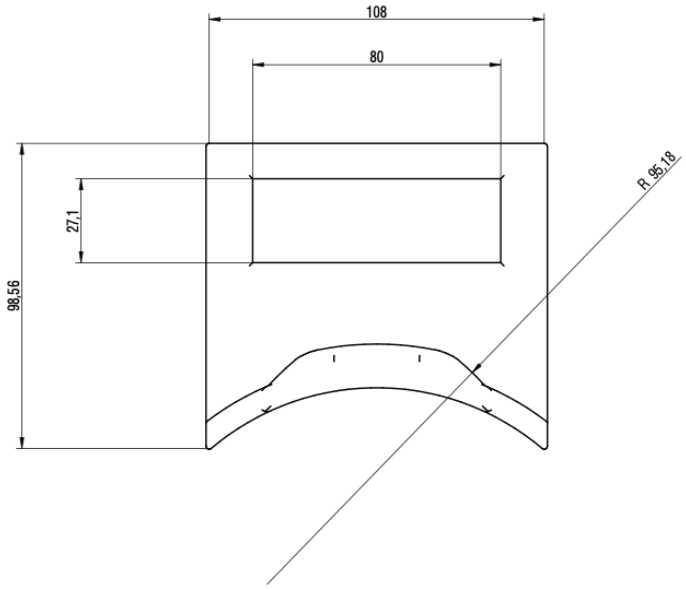


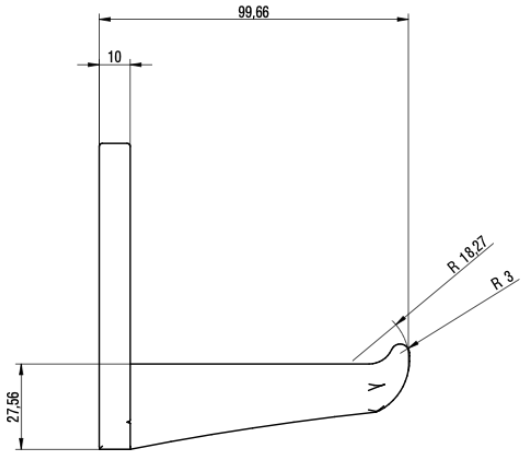


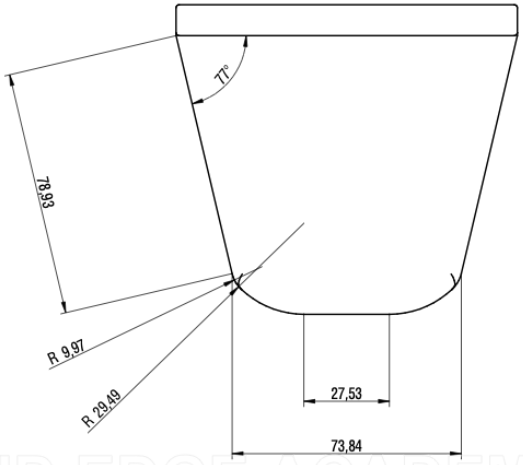


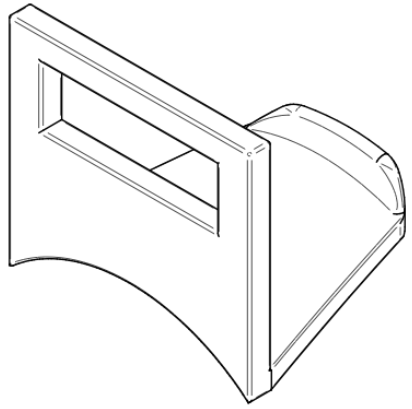
Detaljnr	Antal	Benämning	Material	Anmärkning
Skapad av: dellgard	Godkänd av:	Material: Stainless steel		Ersätter: / Ersatt av:
KTH Industriell teknik och ledning	MF132X	Arm		Datum: 2024-05-20
				Ritningsnr:

SOLID EDGE ACADEMIC COPY









Detaljnr	Antal	Benämning	Material	Anmärkning
Skapad av: dellgard		Godkänd av:	Material: Stainless steel	Ersätter: / Ersatt av:
MF132X		Krok		Datum: 2024-05-20
				Ritningsnr:

SOLID EDGE ACADEMIC COPY